

جهود مكتبات مراكز البحوث المصرية لتطبيق العلم المفتوح:

دراسة مسحية ميدانية لوضع إطار عمل لتطبيق هذا المفهوم

د. سميرة سيد محمد

المدرس بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات

كلية الآداب - جامعة القاهرة

S.amer0509@gmail.com

تاريخ القبول: 13 مايو 2025

تاريخ الاستلام: 21 إبريل 2025

المستخلص:

هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل واقع جهود مكتبات المراكز البحثية بمصر لتطبيق العلم المفتوح، وذلك بعد التحقق من درجة تطبيق هذه المراكز لهذا المفهوم والدلائل على ذلك، والمتمثلة في توافر أدوات العلم المفتوح على مواقعها الإلكترونية على الإنترنت، وحضورها بمنصات العلم المفتوح عن طريق الإسهامات البحثية والعلمية من قبل باحثيها، وقد وقع الاختيار على اثنين من أهم المراكز البحثية وأكثرها عددا من حيث الباحثين بمصر والتي تمثل قطاعي العلوم الأساسية والتطبيقية ممثلة في المركز القومي للبحوث بالدقي، والعلوم الاجتماعية ممثلة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالعجوزة، معتمدة في ذلك على المنهج المسحي الميداني الممكن لها من القيام بعملية المسح لهذه الجهود من واقع ميدان ممارسات هذه المراكز ومكتباتها، أيضا أسلوب تحليل المحتوى وذلك لتحليل محتوى المواقع الإلكترونية لهذه المراكز، ومنصات العلم المفتوح، وللقيام بذلك لجأت الدراسة إلى قائمة المراجعة والتي تضمنت العناصر المراد التحقق منها فيما يخص ممارسات هذه المراكز للعلم المفتوح، والمقابلة الشخصية المقننة مع أمناء مكتبات هذه المراكز كأدوات لجمع البيانات، وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج أبرزها ضعف ممارسات هذه المراكز لتطبيق العلم المفتوح، وقلة حضورها بمنصات العلم المفتوح الإقليمية والعالمية، أيضا محدودية جهود مكتبات هذه المراكز الداعمة لتطبيق العلم المفتوح، و انتهت الدراسة بتقديم إطار عمل مقترح لمساعدة المكتبات مجال الدراسة في عملية ممارسة وتطبيق العلم المفتوح، وتنوعت توصياتها لتشمل كافة الجوانب الداعمة لتحقيق العلم المفتوح بهذه المكتبات على وجه التحديد، ومكتبات المراكز البحثية المصرية على وجه العموم، ومن أبرز هذه التوصيات ضرورة الأخذ بإطار العمل المقترح لتطبيق هذا المفهوم من قبل المكتبات.

الكلمات المفتاحية: العلم المفتوح؛ العلم المفتوح والمراكز البحثية المصرية؛ العلم المفتوح ومكتبات المراكز

البحثية بمصر؛ ممارسات العلم المفتوح في مصر.

أولاً: الإطار المنهجي:

0/1 التمهيد:

مع تأثير العولمة والانفتاح وتحول العالم إلى قرية كونية واحدة بفضل التطورات التقنية المضطردة، ومع تأثر مختلف المجتمعات بكلا من العولمة والتطورات التقنية المتنوعة، لم يكن العلم بمنأى عن هذا التأثير، فأخذ في الانفتاح والخروج من بوتقة الانغلاق والاحتكار من قبل المعامل والعلماء، لينفتح في التفاعل والمشاركة من قبل الباحثين وبعضهم البعض، والباحثين وأفراد المجتمع.

ومع استمرار الدعوات بتحقيق المساواة والعدالة، والقضاء على الفجوات المعرفية والرقمية فيما بين الدول والمجتمعات، وذلك جوهر ما تهدف التنمية المستدامة لتحقيقه، جاء مفهوم العلم المفتوح ليحقق ما ترنو إليه التنمية المستدامة من العديد من أهدافها؛ ليحد من أوجه التمييز وعدم المساواة في الوصول إلى المعرفة، واستخدامها والإسهام في إنتاجها، إلى جانب تسريع وتيرة الابتكار والتقدم على مستوى كافة الميادين العلمية، وذلك أيضاً لتحقيق ما يعرف بمجتمعات المعلومات العادلة.

1/1 مصطلحات الدراسة:

1/1/1 العلم المفتوح: Open Science

مفهوم يوضح الشفافية والانفتاح والتعاون في مجال البحث العلمي والمعارف العلمية، وإعادة إنتاجها واستخدامها، ويعتمد في تحقيق ذلك على التقنيات الرقمية التي تمكن من التعاون والمشاركة في نشر هذه المعارف والوصول إليها، (Framework for Open and Reproducible Research Training (FORRT), Feb 7, 2025)

2/1/1 التراخيص المفتوحة: Open Licenses

فئة من التراخيص تحدد كيفية استخدام المحتوى كالبيانات والبرامج مفتوحة المصدر، وتسمح هذه التراخيص عادة بالوصول غير المقيد إلى هذا المحتوى، وإعادة استخدامه مع الحفاظ على حق صاحب المحتوى في الاعتراف به ونسبة العمل الأصلي له، وأبرز فئات هذه التراخيص، تراخيص المشاع الإبداعي Creative Commons (CC).

(Framework for Open and Reproducible Research Training (FORRT), Feb 7, 2025)

3/1/1 البيانات المفتوحة: Open Data

يشير هذا المصطلح إلى البيانات المتاحة الوصول إليها واستخدامها مجاناً وبدون قيود، بالإضافة إلى إمكانية تعديلها ومشاركتها من قبل أي شخص لأي غرض، وتخضع لفئة التراخيص المفتوحة، (Framework for Open and Reproducible Research Training (FORRT), Feb 7, 2025)

4/1/1 علم المواطن: Citizen Science

يقصد بعلم المواطن إمكانية مشاركة الجمهور في إنتاج المعارف والمشروعات البحثية والعلمية؛ بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على العلوم، وتتحدد مجالات عملهم كمتعاونين ومساعدين للعلماء في هذه المشروعات.

(Framework for Open and Reproducible Research Training (FORRT), Feb 7, 2025)

2/1 مشكلة الدراسة وأهميتها:

تتبلور مشكلة الدراسة في ملاحظة قلة الممارسات المنتمية إلى مفهوم العلم المفتوح من قبل عدد من المراكز البحثية المصرية، من خلال دراسة استطلاعية تم إجراؤها، مما دفع إلى الحاجة البحثية إلى استكشاف دور مكتبات هذه المراكز كمحرك أساسي في التوعية به، وتوفير الأدوات والإمكانات الممكنة منه، وذلك لغرض وضع المراكز البحثية المصرية ومكتباتها على خريطة العلم المفتوح على المستوى الإقليمي والعالمي، وتتمثل مبررات إجراء الدراسة في الآتي:

- الدور الحيوي للمكتبات ومراكز المعلومات كركيزة أساسية لدعم تطبيق العلم المفتوح.
- ندرة الدراسات التي تتناول مكتبات المراكز البحثية بالدراسة، والبحث على وجه العموم، فدعت الحاجة البحثية إلى استكشاف دورها في تحقيق هذا المفهوم، لكونها والمكتبات الأكاديمية في بؤرة الاهتمام لتحقيق سبله ومقوماته.
- الحاجة الماسة للمجتمع المصري في ضوء ما يشهده من تطورات ومشروعات تنموية على مختلف الأصعدة إلى تفعيل دور العلم المفتوح، وذلك لما يلعبه هذا المفهوم من دور جوهري في دفع عجلة التطوير والابتكار، لذا لابد من بدء المراكز البحثية ومكتباتها في النهوض بممارسات العلم المفتوح، وأخذ خطوات مبادرة لتطبيقه، وهذا ما يمثل أحد الدوافع والمبررات الأساسية لإجرائها.
- انطلاقاً من إحدى توصيات المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في الدول العربية، والتي تنص على ضرورة إتاحة المعارف العلمية للجميع، وبطرق يسهل الوصول إليها، وإعادة استخدامها من قبل كافة وتحديدًا ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك من أجل نمو المعارف العلمية وتحسينها، ونشرها على أوسع نطاق، (اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، 2021)، وليس أجدر من المكتبات، وتحديدًا مكتبات المراكز البحثية من القيام بهذا الدور؛ لما تزخر به من أرصدة إنتاج علمي وبحثي يسعى العلم المفتوح إلى فتح عمليات الوصول إليه على أوسع نطاق.
- العمل بما تم النص عليه بالتوصية الخاصة بالعلم المفتوح، والصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بتحفيز المؤسسات البحثية والتي تحظى بأموال عامة على وجه التحديد، على الأخذ بسياسات وإستراتيجيات العلم المفتوح، وهذا ما يصب في صلب ما تستهدف هذه الدراسة لتحقيقه، (UNESCO, 2022 a)

وتتحدد أهمية الدراسة في مسعاها إلى جعل العلم المفتوح وممارساته واقعا ملموسا من قبل أحد أهم المؤسسات المنوطة بتطبيق هذا المفهوم، والمتمثلة في المراكز البحثية ومكتباتها، عن طريق استكشافها للوضع الحالي وتقديمها لإطار عمل، يكون مرشدا للخطوات الضرورية والأساسية للممارسة هذا المفهوم.

3/1 أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف الدراسة في الحاجة إلى رصد وتحليل واقع وجهود المكتبات لتحقيق مفهوم العلم المفتوح، وتحديدًا مكتبات مراكز البحوث؛ وذلك لكونها أحد أهم معاول تحقيق هذا المفهوم، ولكونها ملحقه بمراكز البحوث والتي تعد محورا جوهريا في ممارسة العلم المفتوح، وتسعى الدراسة إلى تحقيق هدف عام رئيسي يتمثل في رصد وتحليل جهود مكتبات المراكز البحثية المصرية في دعم تحقيق العلم المفتوح للمراكز التي تنتمي إليها، وبلوغ هذا الهدف، كان من الضروري صياغة الأهداف الفرعية التالية:

- رصد الواقع الراهن لتحقيق العلم المفتوح من قبل المراكز البحثية.
- استكشاف الدور الذي تؤديه مكاتب هذه المراكز فيما يتعلق بممارسات العلم المفتوح.
- حصر أبرز التحديات التي تقف عقبة أمام القيام بهذا الدور.
- تقديم إطار عمل مقترح لمكاتب هذه المراكز للمساعدة في تحقيق العلم المفتوح.

4/1 تساؤلات الدراسة:

تتطلب الدراسة من عدة تساؤلات بحثية لتحقيق الأهداف سالفة الذكر، فلدراسة تساؤل عام يتبلور في التساؤل الآتي، ما جهود مكاتب المراكز البحثية المصرية المبذولة لدعم تحقيق العلم المفتوح للمراكز التي تنتمي إليها؟

وينبثق عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية تتحدد في الآتي:

- ما واقع تحقيق العلم المفتوح من قبل المراكز البحثية المصرية؟
- ما الدور الذي تؤديه مكاتب هذه المراكز فيما يتعلق بممارسات العلم المفتوح؟
- ماذا تعرف عن أبرز التحديات التي تقف عقبة أمام القيام بهذا الدور؟
- كيف يمكن لهذه المكاتب أن تساهم في تحقيق العلم المفتوح للمراكز التي تنتمي إليها؟

5/1 مجال الدراسة وحدودها:

يتحدد مجال الدراسة الموضوعي في تتبع ورصد جهود مكاتب المراكز البحثية المصرية، لتحقيق العلم المفتوح وممارساته في خدماتها وعملياتها؛ وذلك لكونها أحد أهم الركائز لدعم تحقيق هذا المفهوم بالمراكز البحثية بمصر، وهذا ما يشكل الحدود المكانية للدراسة، وقد وقع الاختيار على اثنين من هذه المراكز داخل القطر المصري هما: المركز القومي للبحوث بالدقي، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناحية بالعجوزة، وقد وقع الاختيار على فئة المراكز البحثية ومكاتبها لكونها المنوطة بجعل هذا المفهوم حيز التنفيذ، وعنصرًا محوريًا في تحقيقه إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والعلمية الأخرى، وهذا ما يتعلق بالحدود النوعية لهذه الدراسة.

6/1 منهج الدراسة وأدواتها:

1/6/1 منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة لتحقيق أهدافها والإجابة على تساؤلاتها على المنهج المسحي الميداني، ذلك المنهج يساعد على القيام بعملية المسح للجهود، والممارسات المتعلقة بتحقيق العلم المفتوح من قبل المراكز البحثية مجال الدراسة ومكاتب هذه المراكز، وذلك من واقع ما تقوم به من عمليات وممارسات بحثية وخدمات تقدمها هذه المراكز ومكاتبها للميدان ممثلًا في المجتمع المصري على وجه العموم، والمجتمع العلمي والبحثي بصفة خاصة. إلى جانب توسلها بأسلوب تحليل المحتوى للمواقع الإلكترونية الخاصة بهذه المراكز، ومنصات وأدوات العلم المفتوح والوصول الحر المحلية والإقليمية والعالمية؛ للثبوت من حضور هذه المراكز وإنتاجها البحثي والعلمي ومساهمات باحثيها عليها.

2/6/1 أدوات جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة على اثنين من أدوات جمع البيانات اللتين يكفلهما هذا المنهج فكانت قائمة المراجعة والتي اشتملت على مجموعة من العناصر للتحقق من الممارسات الراهنة التي تتبناها هذه المراكز لتحقيق العلم المفتوح، وذلك تحليلاً لمحتوى المواقع الإلكترونية الخاصة بها، ولحضور هذه المراكز ومشروعاتها البحثية وجهود باحثيها على أدوات ومنصات العلم المفتوح والوصول الحر للمعلومات وغيرها، بالإضافة إلى المقابلة الشخصية المقننة¹ للمسؤولين واختصاصيي المكتبات والمعلومات بمكتبات هذه المراكز؛ لرصد وتحليل الدور الذي تلعبه في تمكين المراكز التي تنتمي إليها من تحقيق العلم المفتوح، ودعم هذه العملية.

وقد تمت تلك المقابلة مع كل من:

1. المركز القومي للبحوث.
 - أحد اختصاصيي التوثيق بالمكتبة.
 - اختصاصي أول تقنيات المعلومات، وحاصلة على دكتوراه المكتبات والمعلومات جامعة القاهرة، في مجال المستودعات الرقمية.
 2. المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناائية.
 - مدير المكتبة.
 - كبير اختصاصيي المكتبات بدرجة مدير عام ومرشحة لإدارة المكتبة، وحاصلة على دكتوراه العلوم الإنسانية البيئية - كلية الدراسات البيئية - جامعة عين شمس.
- وتمت مراجعة محتوى قائمة المراجعة وأسئلة المقابلة الشخصية من قبل كلا من:
- أ.د. أسامة السيد محمود، أستاذ المكتبات والمعلومات المتفرغ - كلية الآداب - جامعة القاهرة.
 - أ.د. أسامة القلش، أستاذ ورئيس قسم المكتبات والوثائق والمعلومات - كلية الآداب - جامعة القاهرة.
 - أ.د. محمد عبد الرحمن السعدني، أستاذ المكتبات والمعلومات - كلية الآداب - جامعة كفر الشيخ.

3/6/1 مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من مركزين بحثيين ومكتباتهما الملحقة بهما، ففيما يتعلق بالمركزين البحثيين:

كان المركز القومي للبحوث والذي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويبلغ عدد باحثيه 4211 باحثاً، (مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، يناير 2025)، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناائية، ويعد المركز هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وهو من أبرز المراكز في مجال البحوث الاجتماعية، ويبلغ عدد باحثيه 136 باحثاً، (المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناائية، 2025)، وقد وقع الاختيار عليهما ليمثل كل مركز منهما قطاعين من العلوم والتخصصات البحثية والعلمية المتنوعة؛ ويمثل المركز الأول قطاع العلوم الأساسية والتطبيقية، بينما يمثل الآخر قطاع العلوم الاجتماعية.

هذا فضلاً عن مكتبات هذين المركزين، والتي تمثل عنصراً داعماً لهما بما تقدمه من مصادر معلومات متخصصة، وخدمات معلومات لباحثي هذه المراكز، فكانت مكتبة المركز القومي للبحوث، ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناائية، وذلك ما يمثل مجتمع الدراسة من المكتبات.

7/1 الدراسات السابقة:

1/7/1 مصادر الحصول على الدراسات السابقة:

1. قواعد البيانات العربية والأجنبية المتاحة عن طريق بنك المعرفة المصري، <https://www.ekb.eg/web/researchers/home>، مثل: قاعدة بيانات دار المنظومة، وعدد من قواعد البيانات الأجنبية. Springer Link, Science Direct, Emerald insight.
2. دليل الإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات والمتاح بقاعدة بيانات الهادي <http://arab-afl.afi.org/main/content.php?alias>
3. بالإضافة إلى محرك الباحث العلمي Google Scholar، وبوابة الأبحاث العلمية Research Gate وعدد من منصات العلم المفتوح مثل منصة Zenodo <https://zenodo.org/>، والناشر F1000 المتخصص في النشر وفقا لمبادئ العلم المفتوح.

وذلك اعتمادا على إستراتيجيات البحث التالية:

- العلم المفتوح والمكتبات - العلم المفتوح والمكتبات البحثية - العلم المفتوح والعلوم التطبيقية - العلم المفتوح والعلوم الاجتماعية.
- Open Science AND Libraries – Open Science AND Research Libraries – Open Science AND Applied Sciences – Open Science AND Social Sciences.

وقد تم تنظيم الدراسات زمنيا من الأقدم إلى الأحدث تحت عدد من المحاور الموضوعية المتنوعة، وفي حالة تشابه سنة النشر يتم تنظيمها هجائيا باسم المؤلف.

2/7/1 مجموعة الدراسات العربية والأجنبية:

1. العلم المفتوح، مفهومه، وأهدافه، وركائزه، وتحدياته.

تناولت دراسة (فراج، 2022) فلسفة ومفهوم العلم المفتوح، وأهدافه، وتحديد للمصطلحات ذات الصلة به، فضلا عن مبادئه وممارساته، وعرض لدور العلم المفتوح الفعال في فترة تفشي جائحة كوفيد 19 في التوصل للفلاح المناسب، ومواجهة المعلومات غير الدقيقة الشائعة حوله في هذه الفترة، واختتمت الدراسة بالتأكيد على حق الإنسان في انفتاح المعارف والعلوم، والمشاركة في الإنجازات العلمية التي تساهم في تطور المجتمع، مؤكدا على ذلك من واقع نص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

حاولت دراسة (Chakravorty, N., et al, 2022) استكشاف إمكانيات استدامة عملية إتاحة العلوم عن طريق ما يتيح العلم المفتوح من ممارسات، فعرضا أولا لمعنى العلم المفتوح كمفهوم شامل يضم المصادر المفتوحة، والبيانات المفتوحة، والوصول الحر، والبنى التحتية، ومراجعة الأقران المفتوحة وما إلى ذلك، وليس مجرد نموذج نشر مفتوح، وقد تمت مناقشة المبادرات العالمية نحو الوصول الحر كمبادرة بودابست للوصول المفتوح، وبيان ببثيسدا بشأن النشر مفتوح الوصول، وإعلان برلين بشأن الوصول المفتوح إلى المعرفة في العلوم والإنسانيات، وتوصية اليونسكو بشأن العلم المفتوح، وإعلان سان فرانسيسكو بشأن تقييم البحث، وقد استعرضت الدراسة أيضا مبادرات الوصول المفتوح المختلفة وتحديدا في الهند، وركزت الدراسة على المشكلات التي تكتنف نشر النتائج العلمية والتحديات المرتبطة بنماذج النشر الحالية، مع تقديم حلول ممكنة للتحديات الراهنة، والتي تتضمن الترويج لخوادم ما قبل الطباعة وغير ذلك من الحلول التي تخفف من وطأة هذه المشكلات.

ناقش (أبو زيد، 2023) مفهوم الشراكة البحثية وتحدياتها التي تعوق تحقيقها كأحد مبادئ العلم المفتوح في الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من التحديات الأخرى كالتحديات التقنية والمالية وغيرها، وهدفت الدراسة إلى تعزيز مبدأ المشاركة البحثية عن طريق اقتراحه لتطوير المنصة العربية الذكية للتواصل البحثي؛ لتتمكن من ممارسة العلم المفتوح وتعزيز ممارساته، نتيجة لما ستنجحه هذه المنصة من إمكانيات بفضل تحليلها بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتتمكن من بناء الشراكات البحثية على مستوى العالم العربي.

وضحت (Leonelli, S., 2023) ما يهدف إليه العلم المفتوح من تعزيز النشر المفتوح لمكونات البحوث العلمية، وتدقيقها، وإعادة استخدامها بما يخدم العلم والمجتمع، كما تناولت الدور الذي تلعبه مبادئ وممارسات العلم المفتوح في البحث المعاصر، وكيفية ارتباط ذلك بنظرية المعرفة العلمية، كما استعرضت بعض المخاوف التي دفعت إلى دعوات لمزيد من الانفتاح، وعملت على تسليط الضوء على كيفية تفسير الانفتاح الذي قد يؤدي إلى تأثير غير مرغوب فيه، يتمثل في تقييد التنوع المعرفي وتفاقم الفجوة المعرفية، وعلى النقيض من ذلك، تم اقتراح تأطير لهذا الانفتاح لدفعه نحو إنشاء روابط حكيمة بين أنظمة الممارسة.

أكد (دموش و بوزارة، 2024) على أبرز التحديات التي تقف عقبة أمام العلم المفتوح، والتي وجهت له أوجه النقد من قبل بعض المهتمين، والتي تتعلق بعدم تكافؤ الفرص فيما بين دول الشمال والجنوب، فيما يتعلق بإتاحة المعارف والوصول إليها في ظل ما تعانيه العديد من دول الجنوب من ضعف في البنية التحتية، ونقص في ميزانيات البحث العلمي، والتهميش وغيرها، فضلا عن بعض الجوانب السلبية التي تكتنف عملية الانفتاح التي يدعو إليها العلم المفتوح من تزايد فرص الوصول إلى المعارف لدول الشمال، واستمرار ضعفها لدول الجنوب، مما يؤدي إلى زيادة الفجوة المعرفية والرقمية فيما بين الطرفين، وانتهت الدراسة بالإشارة إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لدول الجنوب، وتعزيز البنى التحتية اللازمة لممارسات العلم المفتوح لتحظى هذه الدول بتكافؤ الفرص واستثمار المعارف، مما يعود عليها بالنفع وتقليص الفجوات المعرفية والرقمية فيما بينها وبين دول الشمال.

استعرض (فراج، 2024) ألوان الثراء الفكري والمعرفي بالحضارة العربية والإسلامية، وتأثير هذه الحضارة على الغرب وعلومه، فضلا عن الإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها المنطقة العربية والتي تؤهلها لإحراز التقدم في تطبيق العلم المفتوح والتمكن منه، كذلك وضوح للتحديات الراهنة التي تعاني منها هذه المنطقة، والتي تعرقلها لتطبيق العلم المفتوح، وجعله حيز التنفيذ كالصراعات والحروب التي تتعرض لها المنطقة، فضلا عن المشكلات التي تكتنف نظام النشر العلمي كضعف نسبة الإنفاق والميزانية المخصصة للبحث العلمي وغيرها من التحديات الأخرى، وقد عرض للعلم المفتوح وأسسها التي يركز عليها وسياساته، وانتهت الدراسة بعرض للعوامل التي من شأنها تغيير ثقافة المجتمع العربي إلى ثقافة العلم المفتوح.

تتناول دراسة (Ocholla, D. N., 2025) الركائز الأساسية للوصول إلى المعرفة ضمن الأخلاقيات التطبيقية والأطر الدولية مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الأطر الوطنية مثل: سياسات وتشريعات الوصول إلى المعارف الأصلية، وتؤكد على أهمية فهم طبيعة المعارف الأصلية والعلوم المفتوحة لتطبيقها بشكل صحيح، ومناسب عند التعامل مع المعرفة الأصلية المفتوحة، وبالدراسة الببليومترية للدراسات البحثية بقاعدتي بيانات SCOPUS و EBSCO اتضح قلة الدراسات حول المعرفة الأصلية المفتوحة، وينبغي أن يكون تعليم وبحوث علوم المكتبات والمعلومات جزء من نمو العلوم المفتوحة والمعرفة الأصلية، وانتهت الدراسة بالتوصية بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث فيما يتعلق بالعلاقة فيما بينهما.

2. المكتبات وتحقيق العلم المفتوح:.

عرض (شاهين، 2021) دور المكتبات الأكاديمية في تحقيق العلم المفتوح وممارساته، في إطار مقارنة بجهود المكتبات العالمية والعربية في تحقيق ذلك، وقد استهلّت الدراسة بإثبات دور المكتبات العامة والمكتبات الأكاديمية بصفة خاصة في تحقيق العلم المفتوح، وما تقوم به من عمليات تمكنها من تطبيقه وتوّلها للقيام بهذا الدور، وقد اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب تحليل المحتوى لمواقع المكتبات العشر الأوّل عالمياً وعربياً -مجتمع الدراسة خلال الفترة سبتمبر 2021- لاستكشاف تطبيق المكتبات لمبادرات العلم المفتوح، وتوصلت الدراسة إلى تفوق المكتبات العالمية في ممارسات العلم المفتوح عن تلك العربية، وكانت أبرز توصياتها: ضرورة تطوير برامج تأهيل اختصاصيي المكتبات والمعلومات، ونشر ثقافة المكتبة المفتوحة Open Library، تلك المكتبات التي تركز في إتاحتها على المصادر الإلكترونية للمعلومات عن طريق منصات الناشرين والموردين أو منصة الجامعة التي تنتمي إليها.

هدفت دراسة (شاهين، 2022) إلى استعراض دور المكتبات الأكاديمية والبحثية على مستوى العالم، وعلى صعيد الوطن العربي في إدارة البيانات المفتوحة وخطط ذلك، كما وضح للمراحل التي تمر بها البيانات البحثية ودورة إنتاجها، وأبرز المبادئ المتعارف عليها لإدارة هذه البيانات، بالإضافة إلى مبادرات العلم المفتوح وعلاقتها بالبيانات البحثية، وفصلت الدراسة لجهود مكتبات الجامعات العشر الأوّل في تصنيف الـ ويبوميتركس سواء أكانت العالمية أو العربية في ممارسات العلم المفتوح، واختتمت الدراسة بعرض لخريطة البحث العلمي والبيانات البحثية في مصر، ومساهمات بنك المعرفة المصري كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الوصول الحر بالمجتمع البحثي المصري.

حدّدت دراسة (Dobbersteinova, J., & Dzivak, J. 2022) أدوار المكتبات البحثية التي لعبتها لتحقيق العلم المفتوح في سلوفاكيا، وتمت مناقشة ما تولّت مكتبة الأبحاث الوطنية بالنهوض به لتحقيق العلم المفتوح في جميع أرجاء الدولة؛ وشاركت في تطوير ودعم الإستراتيجية الوطنية السلوفاكية للعلوم المفتوحة التي اعتمدتها الحكومة السلوفاكية عام 2021 حتى عام 2028، وقد غطت هذه الإستراتيجية مجالات عدة كالوصول المفتوح إلى المنشورات العلمية، وإدارة بيانات البحث ومشاركتها، وتعزيز المجتمع الأكاديمي بالمهارات والكفاءات اللازمة، ودعم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات البحثية، وعلوم المواطن، ولم يقتصر دورها على الصعيد الوطني فحسب؛ بل امتد إلى الدعم الفردي ممثلاً في دعم الباحثين، ففي يناير 2022 أطلقت المكتبة الوطنية للأبحاث دورة "علوم المواطن" عبر الإنترنت، بالاعتماد على منصة Moodle؛ من أجل إكسابهم الفهم المتطلب لتصميم مشاريع علوم المواطن، وكيفية العثور على الشركاء والمتطوعين، فضلاً عن تعرضها لعدد من القضايا كأخلاقيات البيانات أثناء ممارسة هذه المشروعات.

كشفت دراسة (Kaarsted, T. et al., 2023) الدور المحوري للمكتبات البحثية في تعزيز علوم المواطن والعلوم المفتوحة، وأجرت استطلاع رأي شمل 125 مشاركاً، فضلاً عن 29 مكتبة بحثية كجزء من مشروع "العلم المفتوح المعزز بالمواطنين في مراكز المعرفة للتعليم العالي في جنوب شرق أوروبا" (CeOS_SE)، وقد قدمت الدراسة للوضع الحالي فيما يتعلق بذلك بالمكتبات البحثية الأوروبية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من المؤشرات التي تقيد بأن هذه المكتبات لديها من القدرة والإمكانات ما يؤهلها لممارسة العلم المفتوح وعلم المواطن وإمكانية تطبيقهما على المجتمع والبحث، وليس ذلك بمنأى عن وجود بعض المعوقات مثل: ضعف الموارد والتمويل ونقص السياسات، وقد اختتمت الدراسة بتقديم نموذج لكيفية وآليات ممارسة علم المواطن والخطوات

المفترض اتخاذها في هذا المجال بشكل أفضل، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة السياق واحتياجات وإمكانيات المكتبات؛ لأنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع.

عملت دراسة (Van Der Graaf & Pleiade, 2023) على تقديم العديد من جهود المكتبات البحثية في أوروبا لدعم خدمات العلوم المفتوحة في مجال إدارة البيانات البحثية، والوصول الحر، وقد عمدت الدراسة إلى التركيز على فهم الهياكل التنظيمية والكفاءات المطلوبة لأداء هذه الخدمات؛ وذلك للعمل على دعم عملية تبني هاتين الخدمتين من خدمات العلوم المفتوحة من قبل مكتبات البحث في جميع أنحاء أوروبا.

استعرضت دراسة (Griego C, et al., 2024) تجربة مكتبات جامعة كارنيجي ميلون Carnegie Mellon University Libraries لتطبيق مبدأ إعادة الإنتاج أحد مبادئ العلم المفتوح بعد أن رسخت لهذا المبدأ، وما يعنيه وكيفية ممارسته عن طريق تنظيمها لهاكثون لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في قسم اللغة الإنجليزية والعلوم الإنسانية الرقمية، أتاح فرصة التفاعل واختبار قابلية إعادة إنتاج تحليلات البيانات باستخدام الشفرات البرمجية لبايثون التي شاركها الباحثون في مستودع الجامعة المفتوح، وقد أسفرت التجربة عن تمكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من إعادة إنتاج معظم التمثيلات المرئية للبيانات بنجاح.

3. تجارب وممارسات العلم المفتوح:

اهتم (Ferguson, J. et al., 2023) بعرض لتجارب ممارسة الباحثين بالعلوم الاجتماعية للعلم المفتوح، وذلك من خلال عينة من الأبحاث المنشورة في أفضل 10 مجلات الأكثر استشهاداً، فضلاً عن استطلاع آراء مجموعة من طلاب الدكتوراه بأفضل 20 قسماً جامعياً في أمريكا الشمالية من أربع تخصصات رئيسية في العلوم الاجتماعية كانت الاقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وكانت نتيجة هذا الاستطلاع إيجابية تجاه هذه الممارسات، وعلى الرغم من ذلك، فهناك ما يساور الباحثين من قلق بشأن ممارسات العلوم المفتوحة في مجالهم بسبب بعض القضايا المتعلقة بالحقوق الفكرية وغيرها، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع معدلات انتشار ممارسات العلوم المفتوحة إلى 87% عام 2020، عما كانت عليه منذ عام 2010 حيث كانت 49%.

وضحت دراسة (Smederevac, S., & Stojanović, G., 2023) مشهد العلوم المفتوحة في دول غرب البلقان، وذلك فيما يتعلق بالرؤى حول السياسات والبنية التحتية والممارسات القائمة، وقد عملت الدراسة على تحليل آراء مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك صناع القرار وصناديق البحث والمؤسسات والباحثين، فيما يخص سياسات العلوم المفتوحة في هذه الدول، كأساس لفهم المشهد التنظيمي لهذه الممارسات، بالإضافة إلى ما يتعلق بمستودعات العلوم المفتوحة والوصول المفتوح داخل المنطقة، مؤكدة على أهمية المنصات الرقمية لنشر الأبحاث، وقد تعرضت الدراسة لظاهرة تزايد أعداد المجلات العلمية الوطنية ذات الوصول الحر، والمتاحة بدليل دوريات الوصول الحر (DOAJ)، وانتهت الدراسة بعرض للتداخل بين البحث العلمي المفتوح والبحوث المفتوحة والمشاركة العامة، وتحديدًا في مجال علم النفس، وقد استعرضت المبادرات التي تسهم في تطوير سياسات البحث العلمي المفتوح والبحوث المفتوحة وبنيتها التحتية وممارساتها في صربيا.

قدمت دراسة (عبد الله، 2024) رؤية تحليلية نقدية حول العلم المفتوح وعلاقته بالعلوم الإنسانية، ومدى تلبية العلوم الإنسانية وأخلاقيات البحث المتعلقة بها لمتطلبات العلم المفتوح، كما عرضت لأبرز التجارب العالمية لممارسة العلم المفتوح، كتجربة سنغافورة، وهولندا وفنلندا، والمملكة المتحدة، والفرص والتحديات التي واجهت كلا منها، معتمدة في ذلك على المنهج التاريخي الذي مكنها من دراسة التطور لمفهوم العلم المفتوح، وأخلاقيات البحث في مجال العلوم الإنسانية، والمدارس الفكرية المتناولة لهذا المفهوم، أيضاً منهج الدراسة الوصفي لوصف وتحليل مفهوم العلم المفتوح، وأخلاقيات البحث، وذلك لتتمكن من صوغ رؤية نقدية تفسر ضعف العلاقة فيما بين الممارسة والأخلاقيات التي تحكمها.

أجرى (Ng, J. Y., et al, 2024) استطلاعاً للرأي للباحثين والمؤلفين الذين قاموا بنشر مقالات وأبحاث في المجالات المكشوفة بقاعدة بيانات ميديلاين MEDLINE في تخصص الطب والعلاجات التكميلية، وذلك لغرض استكشاف ممارسات العلوم المفتوحة الحالية، والعوائق التي واجهها الباحثون والمؤلفون في مقالاتهم البحثية، وقد بلغ عدد من تضمنهم استطلاع الرأي 292 مشاركاً بمعدل استجابة 3.32%، وقد أشارت النتائج إلى غالبية المشاركين الذين كانوا على دراية تامة بمفهوم ممارسات العلم المفتوح بواقع 83 مشاركاً بنسبة 31.68% أثناء إعداد دراساتهم، وكان النشر المفتوح الأكثر دراية من قبل المشاركين، ونشر 136 مشاركاً أعمالهم بنسبة 51.96% باستخدام الوصول المفتوح، وعلى الرغم من إلمام المشاركين بممارسات العلوم المفتوحة الأخرى، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه الممارسات كان ضعيفاً، وفيما يخص العوائق الشائعة التي واجهها المشاركون في تطبيق ممارسات العلوم المفتوحة، كانت أبرزها عدم معرفة الأدوات المتاحة لمشاركة مواد الدراسات البحثية، أو أدوات مشاركة البيانات، كما شملت العوائق أيضاً نقص التمويل و الدعم المؤسسي، وقد أوصت الدراسة بضرورة استهداف الجهود المستقبلية استكشاف كيفية وآليات تطبيق أساليب تحسين ممارسات العلوم المفتوحة.

* وتعليقا على الدراسات السابقة:

بعد استعراض مجموعة الدراسات السابقة لوحظ كثرة الدراسات العربية التي تعرضت لمفهوم العلم المفتوح وفلسفته وأهدافه وركائزه وتحدياته، في حين قلت تلك المتناولة لدور المكتبات في تحقيق العلم المفتوح، وكذلك التي عرضت التجارب والممارسات المتعلقة بهذا المفهوم- وتحديدًا على مستوى العالم العربي- في حين اتسمت الدراسات الأجنبية بالثراء والتنوع على مستوى الموضوعات التي تغطيها فيما يتعلق بهذا المجال سواء أكان على مستوى التعريف به أو بركائزه وتحدياته، أو بيان دور المكتبات في تحقيقه والممارسات التي تمت من قبلها فيما يتعلق بالعلم المفتوح، إلى جانب تقديمها للعديد من التجارب والممارسات لتطبيق هذا المفهوم على كافة الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية؛ بل وأيضاً على مستوى بعض التخصصات العلمية كالتخصصات الطبية والعلوم الاجتماعية على سبيل المثال.

وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لإضافتها إلى رصيد الدراسات العربية المتعلقة بتجارب وممارسات العلم المفتوح ودور المكتبات في دعم ذلك، وتحديدًا مكتبات المراكز البحثية والتي لا تحظى بالكثير من الدراسة والبحث.

ثانياً: الإطار النظري:

ظل الحديث منذ سنوات عن حركة الوصول الحر للمعلومات Open Access ومساراتها وأدواتها المتنوعة، فضلاً عن التحكيم العلمي المفتوح Open Peer Review، وأثر ذلك على حركة النشر العلمي والبحوث العلمية، وزيادة فرص الإفادة منها، حتى لاح في الأفق المصطلح الأوسع، والذي يشير إلى المفهوم الأعم والأشمل والذي ضم حركة الوصول الحر وغيرها من المفاهيم والمصطلحات الأخرى التي تفيد بالانفتاح والتشارك على أوسع نطاق، وذلك مما يعرف بالعلم المفتوح Open Science.

وفي ظل ما تواجهه الدول والمجتمعات من تحديات طالت شتى مناحي الحياة، وتنوعت لتشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية وغيرها، برزت الحاجة الملحة وضرورة تحقيق مفهوم الانفتاح بمفهومه الحقيقي، والمشاركة للمعارف والعلوم وأحدث ما توصل إليه البحث العلمي من نتائج؛ لمواجهة هذه التحديات والتخفيف من وطأتها، ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق تحقيق قيم التعاون والشفافية والموثوقية والمشاركة، تلك القيم التي اشتمل عليها مفهوم العلم المفتوح.

ولم يتوقف الأمر على تحقيق الانفتاح والمشاركة والتعاون على مستوى النتائج التي تتوصل إليها البحوث العلمية فحسب؛ بل شمل ذلك جميع مراحل وخطوات إجراء البحث العلمي بدء من مناقشة فكرة البحث حتى إعلان النتائج ومناقشتها، مروراً بتجميع البيانات، وتحليلها، وإجراء التجارب، ثم النشر .

1. مفهوم العلم المفتوح وفلسفته:

يُعرف العلم المفتوح بأنه: المصطلح الشامل الذي يسعى إلى جعل المعارف العلمية متاحة بشكل مفتوح، وشفاف، ودقيق، وقابل للتكرار وإعادة الإنتاج، ويضم العلم المفتوح عدداً من المبادئ والقيم التي تعزز من شفافية العلوم، والمصادقية، والقابلية للتكرار، وسهولة الوصول، وتعد جميع هذه السمات بطبيعة الحال أساسية في المسعى العلمي، (Framework for Open and Reproducible Research Training (FORRT) Feb 7, 2025)

كما ورد في اجتماع الخبراء الدولي بشأن التوصية الخاصة بالعلم المفتوح، والصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، بأن العلم المفتوح هو المفهوم الشامل لكافة الحركات والممارسات التي ترنو إلى زيادة الانتفاع من المعارف، وتعزيز سبل الوصول الحر، وتشاطر المعلومات، والتعاون العلمي، وذلك من أجل الصالح العام والمجتمع، فضلاً عن تمكين وزيادة فرص الجهات المجتمعية المهتمة بالعلوم غير المنتسبة للأوساط العلمية من المشاركة في إنتاج المعارف وتقييمها ولاسيما نشرها، ولا يستثنى من ذلك أي فرع من فروع المعارف العلمية سواء أكانت تنتمي إلى العلوم الطبيعية والتطبيقية أو العلوم الاجتماعية والإنسانية. (UNESCO,2021)

وتتمحور فلسفة العلم المفتوح حول تحقيق الانفتاح على مستوى الأبحاث العلمية وبياناتها البحثية، وجميع دورة حياة البحث العلمي، وجعلها بمنأى عن أي قيود تعيق عملية الانتفاع بها والوصول إليها، أو تعيق عملية الانفتاح والمشاركة لها بصفة عامة، ولا تقتصر هذه القيود على القيود المادية والقانونية فقط، وتتمثل أيضاً في جعلها حبيسة المجتمعات العلمية والمتخصصة ومختبرات البحوث، ليشمل الانفتاح جميع الجهات المهتمة بالبحث العلمي والعلوم من المجتمع العام وأفراده، ودعم عملية إرساء حقوق الأفراد في عملية الإسهام والمشاركة في التقدم العلمي، وذلك وفقاً لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (27) بأن "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه" (الخطاب و بامفلج، 2022).

فالعلم المفتوح وممارساته تعمل على التغيير الجذري للطريقة التي يؤدي بها البحث العلمي؛ عن طريق جعله أكثر انفتاحاً وقابلاً للتعاون والمشاركة عما كان من قبل، بكونه قاصراً على الأوساط العلمية ومنغلقاً عليها وحكراً لها، بالإضافة إلى تغيير أسلوب وطريقة تقييم البحوث، واعتماد طرق وقياسات بديلة غير المعهودة في الأوساط الأكاديمية والقاصرة على قياس الاستشهادات المرجعية فحسب، وجعل هذه العملية مفتوحة لتشمل كافة فئات المتخصصين والمهتمين عوضاً عن التحكيم المنغلق، فضلاً عن إتاحة عملية إعادة التنفيذ والتكرار لما تم من أبحاث وتجارب علمية، الأمر الذي من شأنه زيادة عملية الموثوقية والشفافية والنزاهة (فراج، 2022)

ويمكن اعتبار العلم المفتوح نظاماً اجتماعياً يسعى إلى التواصل العلمي الاجتماعي فيما بين العلماء وبعضهم البعض، وبين العلماء وأفراد المجتمع في بيئة علمية يسودها التعاون، والمشاركة؛ ويسهم الأفراد في إنتاج العلم اعتماداً على مشاركة المواطنين، وليس مجرد سهولة الوصول إليه عن طريق الوصول المفتوح، حتى تغير

الشعار المعهود في سياق العلم المفتوح من "انشر أو ارحل Publish or Perish " إلى " نموذج مشاركة المعرفة knowled-sharing ideal " (عبد الله، 2024).

وفي هذا الإطار تنبغي الإشارة أنه ليس بالضرورة أن يعبر العلم المفتوح عن مفهوم حديث، يرتبط بالعصر الحالي وما يشهده من تطورات راهنة- بل بالرجوع إلى العصور القديمة- ويتضح أن العلم بطبيعته مفتوح؛ لأنه يهدف في النهاية إلى جعل نتائجه منشورة ومعلنة (Fecher, B., Friesike, S., 2014)، كما يرجع الأمر إلى فجر الحضارات المختلفة، بتسجيل ما توصلوا إليه من معارف واكتشافات وحقائق ونظريات وخبرات، وتجارب على جدران المعابد والمخطوطات، وتم تناقلها بين الحضارات المختلفة، ويبرهن ذلك تتابع الحضارات والتكامل فيما بينها (شاهين، 2021)، لكن يبرز الآن تغير المشهد والعديد من الممارسات، فضلا عن ازدياد عملية الانفتاح، والتي مكنت منها التطورات والإمكانات التكنولوجية المستحدثة ممثلة في تقنيات المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

2. مبررات ودوافع ممارسة العلم المفتوح:

تعددت المبررات والدوافع التي أدت إلى ضرورة ممارسة العلم المفتوح، وأصبحت بمثابة العوامل الرئيسية لشيوع ممارساته، وبزوغ هذا المفهوم مؤخرًا، كان أول هذه الدوافع جائزة كوفيد 19 عام 2020، والتي أوضحت الحاجة الملحة لقيم ومبادئ العلم المفتوح، بالإضافة إلى النداء المستمر بضرورة فتح عملية الوصول إلى المعارف والعلوم الناتجة عن البحوث الممولة من قبل الحكومات والقطاع العام، وهذا ما يمثل الدافع الثاني لتطبيق ممارسات العلم المفتوح، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى المتنوعة، والمساعدة على تحقيق هذه الممارسات كالتصدي للتحديات العالمية المتنوعة، وعلى رأسها تغير المناخ، والاتجاه الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وارتفاع تكاليف الاقتناء لمصادر المعلومات، واحتكار النشر العلمي، والمبادرات والبيانات المتعلقة بالوصول الحر، وانتشار مفهوم النشر المفتوح، والتطورات التكنولوجية المضطربة (ابن الخياط وبامفلح، 2022).

ويمكن تفصيل القول للعاملين الرئيسيين السابق الإشارة لهما كالآتي:

1.2 جائزة كوفيد 19 كدافع لانتشار ممارسات العلم المفتوح:

بادر عدد من كبار الناشرين الدوليين مثل: Elsevier، Springer Nature، Wiley، بإتاحة الوصول إلى كم هائل من الأبحاث العلمية؛ لتسريع وتيرة البحث العلمي، وللتوصل إلى اللقاحات المناسبة، ومواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها على كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها بالدول والمجتمعات، وذلك استجابة إلى دعوة الأمم المتحدة إلى ضرورة إتاحة نتائج الأبحاث والمعارف العلمية مجانًا على أوسع نطاق (Chérifa (Boukacem-Zeghmouri, 2023

2.2 البحوث الممولة من قبل القطاع العام:

كان من أبرز الدوافع لهذا المفهوم هو: العلم الذي يتم تمويله من قبل العامة ممثلًا في الضرائب، يجب أن يكون مفتوحًا لهم، مما دعا العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية إلى إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات الداعمة لمفهوم العلم المفتوح، والعمل على تعزيز الممارسات الهادفة لمشاركة الباحثين على المستوى العالمي، فضلًا عن الجمهور العام في البحث العلمي وإجراء البحوث، وقد بادرت العديد من التخصصات العلمية بتبني هذا المفهوم في ممارسات البحث العلمي المتعلقة بها (فراج، 2022)

3. مبادئ العلم المفتوح وقيمه:

ينبني العلم المفتوح على مجموعة من القيم والمبادئ التي تشكل أساسه وجوهره، وتتوعدت هذه القيم والمبادئ لتحقيق أهداف العلم المفتوح، فبداية مثلت مبادئ ميرتون الأربعة لجوهر العلم الحديث كأساس استندت إليه مبادئ وقيم العلم المفتوح؛ وشكلت جوهر مبادئ ميرتون مما يسعى العلم المفتوح إلى تحقيقه، ويمكن تناول هذه المبادئ وما يقابلها في العلم المفتوح كالآتي:

1.3 مبادئ ميرتون لجوهر العلم الحديث ومبادئ العلم المفتوح:

- **الشك المنظم:** والذي يُخضع المعارف والنتائج التي تم التوصل إليها للتمحيص الانتقادي الموضوعي من قبل الباحثين الآخرين، مما يضمن موثوقية ومصداقية هذه المعارف واختبار صدق ما تدعيه، فضلا عن ضمان عملية الاتصال العلمي المعلن والمفتوح، ذلك المبدأ الذي يبدو جليا في عملية التحكيم العلمي المفتوح كأحد ركائز العلم المفتوح، والذي يهدف إلى تحقيق مبدأ الشفافية في المعارف والعلوم.
 - **اللامبالاة:** أي: عدم الاهتمام بتحقيق المكاسب المادية أو الشخصية في سياق العلوم، وأن تبذل الجهود العلمية وأن تكون العلوم والمعارف ملكا للمجتمع، ومن أجل المنفعة العامة، ذلك المبدأ الذي يمثل ما يهدف العلم المفتوح إلى تحقيقه من الإتاحة الحرة للعلوم، ونتائجها واللامبالاة بالعوائد والمكاسب الشخصية من قبل المؤسسات العلمية، فالعلم وفقا لمبادئ وقيم العلم المفتوح لا يقيد بقيود، ولا يخضع لمكبات، وذلك ما يتم تحقيقه في حركة الوصول الحر للمعلومات.
 - **العالمية:** والتي تُعنى بالابتعاد التام عن التحيز العرقي والاجتماعي، وغيره من أشكال التحيز الأخرى القائمة على الإقصاء لعدد من الأطراف والمجتمعات، فالعلم والمؤسسة العلمية بطبيعتها نظم اجتماعية تهدف لمشاركة كافة الأطراف، ذلك المبدأ الذي يمثل الانفتاح، والوصول الحر غير المقيد والذي يمثل جوهر العلم المفتوح، والبعد كل البعد عن أية تحيزات، والذي يرمي إلى ضمان المساواة وتقليل الفجوات المعرفية.
 - **مجتمع السعي:** ذلك المبدأ الذي يعكس سعي وتعاون المجتمع في البحث العلمي، فالبحث العلمي ليس حكرا على العلماء وحدهم؛ بل هو نتاج التعاون المشترك، ونتائجه يجب أن ينتفع بها من قبل المجتمع بأسره، وللباحث حق الاعتراف والتقدير ونسبة العمل إليه، ويصور هنا هذا المبدأ مبدأ وقيمة التعاون كأحد قيم العلم المفتوح، سواء أكان في عملية إعداد البحوث العلمية ومراحلها المختلفة ممثلا في علوم المواطن Citizen Sciences كأحد ركائز العلم المفتوح، أو في الانتفاع من نتائج البحوث والبحث العلمي من قبل كافة فئات المجتمع لخدمة الصالح العام لا الخاص (عبد الله، 2024)
- فبالإضافة إلى مبادئ ميرتون وما عكسته من مبادئ وقيم للعلم المفتوح، وباستمرار الحديث عن العلم المفتوح في الأدبيات المختلفة، تطورت النظرة إلى هذا المفهوم ليتم التعبير عن خمسة مدارس فكريةⁱⁱⁱ شكلت مبادئه والتي تلاقت مع مبادئ ميرتون في كثير من النقاط، ويمكن تناول هذه المدارس الفكرية الخمسة، وما تقدمه من مبادئ تتعلق بالعلم المفتوح كالتالي:

2.3 المدارس الفكرية الخمسة التي تعكس مبادئ العلم المفتوح:

- **مدرسة البنية التحتية: Infrastructure School.**

تسعى إلى استثمار البنى التحتية الممثلة في شبكات الحاسبات، وما أفرزه الجيل الثاني من العنكبوتية العالمية Web 2.0 من شبكات للتواصل الاجتماعي، في دعم عمليات التعاون في البحث العلمي، والذي يعتمد على توافر المنصات والأدوات والتطبيقات والخدمات المتاحة بشكل مفتوح للعلماء والباحثين.

- **المدرسة العامة: Public School.**

تلك المدرسة التي عكست مبدأ الانفتاح في العلم المفتوح؛ ونصت على ضرورة إتاحة العلم للعامة، والتمكين من هذه الإتاحة، فضلا عن إشراك المواطنين في عملية إعداد البحوث وفي دورة حياتها المختلفة، وتبسيط العلوم لتصبح أكثر فهما من قبلهم، ويمثل ذلك ما تهدف علوم المواطن تحقيقه.

- **المدرسة البرجماتية (الواقعية): Pragmatic School.**

والتي توضح قيمة التشارك والإسهام العلمي فيما بين العلماء وبعضهم البعض؛ وانطلقت من افتراض إنتاج المعرفة وابتكارها يمكن أن يكون أكثر كفاءة إذا عمل العلماء معا، مستغلة حكمة الجماهير، والبيانات المفتوحة لتحقيق هدفها، لفتح عملية ابتكار وإنتاج المعارف.

- **المدرسة الديمقراطية: Democratic School.**

يؤمن أنصار هذه المدرسة بضرورة تأمين الفرص المتساوية للوصول إلى المعارف والعلوم، وخاصة عندما تكون ممولة من قبل الدول والحكومات، ونصت على: توزيع الوصول إلى المعرفة غير متساوي، وهدفت إلى جعل المعارف متاحة بدون مقابل لأي فرد، ووسائلها لتحقيق ذلك بصفة أساسية هي الوصول الحر، والبيانات المفتوحة والأكواد المفتوحة.

- **مدرسة القياس: Measurement School.**

ركزت على ضرورة توفير نظم بديلة للتقييم والقياس للإسهامات العلمية، وتأثيرها غير تلك التي شاع الاعتماد عليها من قبل، والعمل على اعتماد نظم أخرى إضافية تتسم بالسرعة والانفتاح، وأكثر تكيفا مع البيئة الرقمية التي تمثل أساسا للعلم المفتوح، ومن أمثلة هذه النظم القياسات البديلة Altmetrics، التحكيم العلمي المفتوح، إلى جانب معامل التأثير Impact Factor (Fecher, B., Friesike, S., 2014).

وعند النظر إلى مبدأ الانفتاح كأحد المبادئ المحورية التي يتبناها العلم المفتوح، فقد تعددت أشكاله ليشمل الانفتاح على مستوى المنشورات والبيانات البحثية، والانفتاح على المجتمع والمشاركة المجتمعية، فضلا عن الانفتاح على المعارف المستبعدة، تلك المستويات التي تشكل جوهر عملية الانفتاح العلمي، مع ضرورة الإشارة إلى بعض الحالات التي تستدعي أن يكون العلم مغلقا، كحال البيانات الحساسة، وبيانات بعض المبحوثين في البحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية، وحال البيانات المتعلقة بالأمن القومي على سبيل المثال (منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، 2023).

ويتبنى العلم المفتوح أيضا مبدأ الشفافية في كافة مراحل البحث العلمي، وليس على مستوى التقييم ممثلا في التحكيم العلمي المفتوح فقط؛ بل إنه يحفز عملية مشاركة النتائج السلبية المخالفة لتوقعات الباحثين والبيانات المرتبطة بها؛ ويعزز ذلك من عملية الارتقاء بالمعارف والبحوث العلمية (UNESCO, 2022 a).

هذا فضلا عن مبدأ المشاركة لنتائج الأبحاث العلمية والمنشورات والبيانات البحثية، لكن المشاركة للبرامج والأكواد المصدرية والخوارزميات التي أُنشئت عليها في هذه الأبحاث، بالإضافة إلى مشاركة سير العمل في الأبحاث ومراحل تطور التجارب العلمية، مما يسرع من وتيرة البحث العلمي والاكتشاف والابتكار (Paic, A., 2021). وإلى جانب ما سبقت الإشارة إليه من مبادئ وقيم، يستند العلم المفتوح على عدد من المبادئ الأخرى، كإعادة الاستخدام والقابلية للتكرار للأبحاث ونتائجها وتجاربها التي قامت عليها، ويُجمل الشكل (1) هذه المبادئ والقيم وفقا لما ورد في توصية اليونسكو للعلم المفتوح 2022.



شكل (1) قيم ومبادئ العلم المفتوح (UNESCO, 2022 a)

4. أهداف العلم المفتوح:

لا يقتصر الهدف من العلم المفتوح على مجرد انفتاح عملية الوصول إلى المعارف العلمية فحسب؛ بل يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تعمل على تعزيز عملية الابتكار المسؤول، والذي يسعى إلى توجيه العلم والابتكار نحو غايات واحتياجات المجتمعات في إطار من الثقة والشفافية والنزاهة؛ وذلك من أجل تعزيز القيمة والتأثير التي يحققها العلم للمجتمع، فمن هذه الأهداف الآتي: (Justine Lacey, 2020)

1. زيادة الجودة والثقة في البحث العلمي ونزاهته.
2. الحد من الفجوات المعرفية بين الدول والمجتمعات، وتحديد الفجوة المعرفية بين دول الجنوب العالمي ودول الشمال.
3. تقديم الفرص المتساوية لحق الوصول إلى المعارف والعلوم.
4. تمكين المهتمين بالعلوم والبحث العلمي غير المنتمين إلى الأوساط العلمية من المساهمة في إنتاج المعرفة العلمية وتقييمها.
5. تعزيز سبل التعاون والمشاركة فيما بين العلماء وبعضهم البعض، وفتح آفاق المشاركة العلمية على اختلاف التخصصات العلمية.
6. العمل على سرعة وتيرة البحث العلمي وتعزيز التقدم والابتكار.
7. التصدي لكافة التحديات الراهنة والمحتملة، نتيجة لتقدم العلوم. (UNESCO, 2022 a) (دموش و بوزارة، 2024).

5. أركان العلم المفتوح وركائزه:

لكي يتمكن العلم المفتوح من تحقيق قيمه ومبادئه وأهدافه، لا بد وأن يركز على عدد من الأركان والركائز، فوفقاً لتوصية اليونسكو للعلم المفتوح يركز العلم المفتوح على الركائز التالية: المعرفة العلمية المفتوحة، والبنية التحتية العلمية المفتوحة، والحوار المفتوح مع سائر نُظم المعارف، والمشاركة والحوار المفتوح مع الجهات المجتمعية الفاعلة (UNESCO, 2022a) ، يمكن إجمالها على النحو التالي كما يرد في الشكل (2):



شكل (2) أركان وركائز العلم المفتوح. (UNESCO, 2022 a)

1.5 المعرفة العلمية المفتوحة:

وذلك ما يحققه الوصول الحر لكافة فئات المعارف العلمية وروافدها المتنوعة، فلا يقتصر على الأبحاث العلمية ونتائجها، لكن يمتد ليشمل ما اعتمدت عليه هذه الأبحاث من بيانات بحثية قامت عليها الدراسة بالفحص والتحليل، سواء أكانت بيانات وصفية أو إحصائية أو بروتوكولات، أو صور أو أصوات أو غيرها، فضلاً عن الموارد التعليمية المفتوحة المخصصة للدراسة ولأغراض التعلم، بالإضافة إلى الأكواد المصدرة والبرامج مفتوحة المصدر، ومواصفات تصميم الأجهزة والعتاد المادي، للتمكن من إعادة صنعها وتعديلها وفقاً للاحتياجات المختلفة، وتتاح كل هذه المعارف العلمية وفقاً لتراخيص مفتوحة تحقق حماية المحتوى الذي يتم تشاركه؛ من أجل الانتفاع بها وإعادة استخدامها وتكييفها وتوزيعها، بعيداً عن أي تمييز أو تحيز أو قيود مادية أو اجتماعية وغيرها.

2.5 البنية التحتية العلمية المفتوحة:

وتتمثل في الأدوات المُمكنة من عملية الوصول والإتاحة الحرة للمعارف العملية سائلة الذكر، وتتوسع لتشمل البنى التحتية الافتراضية والمادية على حد سواء، ففيما يتعلق بالبنى التحتية الافتراضية تتمثل في خدمات الحوسبة لمعالجة وإدارة البيانات وتحليلها واختارتها ومشاركتها، فضلاً عن المختبرات البحثية ومعامل البرمجيات الافتراضية، والمستودعات الرقمية ومنصات العلم المفتوح، وقواعد وبنوك المعرفة وغيرها، وعلى مستوى البنى

التحتية المادية، فتمثل في المتاحف والحدائق العلمية، والمراسد والمختبرات البحثية على أرض الواقع والتي تتيح الانتفاع المشترك والمفتوح لأجهزتها وإمكانياتها ومواردها، ويشترط لهذه البنى التحتية أن تكون غير ربحية، وأن تضمن عملية الانتفاع بها بشكل مستدام وبلا قيود، من قبل كافة فئات المهتمين.

3.5 الحوار المفتوح مع سائر نُظم المعارف:

والذي يتيح فرص المشاركة والانفتاح على نظم معرفية تعاني من التهميش والعزلة، فضلا عن المعارف المستمدة من الشعوب الأصلية والتي تثري عملية التنوع الثقافي والحضاري، بالإضافة إلى المعارف المحلية غير المعروفة، وذلك من أجل تعزيز الترابط والتكامل بين نظريات المعرفة المختلفة، وإعطاء فرص الظهور لهذه المعارف والاعتراف بحق أصحابها في الحصول على نصيب يتسم بالعدل والإنصاف من المنافع التي يمكن أن تنشأ عن استخدام معارفهم.

4.5 المشاركة والحوار المفتوح مع الجهات المجتمعية الفاعلة:

يرسخ العلم المفتوح لأسس إسهام المواطنين والمهتمين بالعلوم بصفة عامة في عملية إنتاج المعارف وتقييمها ونشرها، فضلا عن توسيع نطاق التعاون والحوار بين العلماء والجهات المجتمعية الفاعلة، وذلك عن طريق أشكال حديثة للتعاون والعمل المشترك كالتمويل الجماعي، والعمل التطوعي، وعلوم المواطن، فيتيح لجميع الجهات المهمة وأصحاب المصلحة المشاركة في إعداد بحوث تتوافق واحتياجاتها وتطلعاتها في علاقة قائمة على تبادل المنافع بين الأوساط الأكاديمية والعلمية، وبين أفراد ومؤسسات المجتمع (أنور، 2022)، وذلك بناء على أسس علمية سليمة، وبالإشتراك مع برامج علمية رسمية وعلماء محترفين، وتتنوع مساهمة المواطنين في عملية البحث العلمي والتي من صورها صياغة أسئلة البحث، والمساهمة في تصميم مشروع البحث وبروتوكوله، وجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتفسيرها، ويسر من ذلك التواصل منصات العلم المفتوح وغيرها من المنصات الأخرى على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا تطبيقات الأجهزة المحمولة باعتبارها أدوات ممكنة من التفاعل (Bastian Greshake Tzovaras, 2024)

6. تحديات العلم المفتوح:

يواجه العلم المفتوح عددا من التحديات التي تمثل عقبة أمام تطبيقه، وجعل ممارساته واقعا ملموسا فضلا عن تحقيق أهدافه، وتتوزع هذه التحديات بين التحديات الاجتماعية والثقافية، والتحديات الاقتصادية والقانونية والتقنية وغيرها، مما يتطلب جهدا متواصلا وكبيرا لتطبيق هذا المفهوم (Finance J., 2023)، ويجدر الذكر بأن هذه التحديات تتوافق في معظمها مع التحديات التي واجهت حركة الوصول الحر من قبل.

1.6 التحديات الاجتماعية والثقافية:

- محدودية وعي الباحثين بهذا المفهوم وما يستهدفه، والفوائد التي تجنى عن ممارسته، فضلا عن أدواته، وآليات حماية الحقوق ومشاركة البيانات ومبادئها.
- القلق الذي يساور الباحثين من مشاركة الأبحاث ومن قبلها الأفكار البحثية التي يسعون إلى بحثها، فضلا عن مشاركة البيانات والنتائج؛ خوفا من الانتحال والسرقات العلمية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن عملية المشاركة، والانفتاح لكافة مخرجات ونتائج الأبحاث، وكافة مراحل ودورة حياة إعداد البحث العلمي.
- ضعف ثقافة المجتمع والمواطنين حول علوم المواطن، وما إتاحة العلم المفتوح لهم من فرص لممارسة البحث العلمي، والإسهام في إنتاج المعارف العلمية وتسريع ونيرة الابتكار.

- الحاجة إلى تغيير ثقافة الباحثين ومؤسساتهم حول البحث العلمي وانفتاح عملية المشاركة، والتعاون المفترض حدوثه من قبل المجتمع وأفراده.
- نظم المكافآت الحالية، ونظم التقييم والترقي بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وضرورة تطويرها لتعزز ممارسات ومبادئ العلم المفتوح.
- العمل على تغيير الثقافة السائدة في ممارسات البحث العلمي القائمة على فكرة المنافسة العلمية، لتصبح أكثر تعزيزاً لقيم التعاون والمشاركة العلمية.

2.6 التحديات الاقتصادية:

- التمويل المحدود مما يؤثر على ضعف البنية التحتية المطلوبة لممارسة العلم المفتوح، وتوفير أدواته ومنصاته الرقمية.
- ضعف التمويل المخصص للبحث العلمي والابتكار، والذي تعاني منه العديد من دول الجنوب العالمي وبعض الدول العربية.
- يتطلب تحقيق هذا المفهوم استثمارات كبيرة في البداية لتطوير النظام البيئي والتقني والسياسي والتنظيمي للعلم المفتوح.

3.6 التحديات التنظيمية:

- قضايا الروتين الإداري والإجراءات البيروقراطية التي تعطل التطور والتقدم المطلوب تنفيذه على مستوى البنية التحتية والتشريعات وغيرها.

4.6 التحديات التقنية:

- ضعف إمكانات البنى التحتية والتقنية الممكنة من ممارسات العلم المفتوح والمشاركة المجتمعية والبحثية، كندرة وجود المنصات التي تتيح العمل التعاوني، والتشارك البحثي فيما بين العلماء والباحثين وبعضهم البعض، وفيما بين العلماء وأفراد المجتمع من المهتمين، وخاصة في العالم العربي.

5.6 التحديات السياسية:

- الحاجة الواضحة لدعم الحكومات لهذا المفهوم، والعمل على تعزيزه ودمج مخططات تطبيقه في خططها القومية، وكذلك على المستوى الدولي من قبل المؤسسات العلمية والبحثية الدولية.
- عدم وجود السياسات والخطط الاستراتيجية لتطبيق وممارسة هذا المفهوم على مستوى مؤسسات البحث الوطنية والمحلية، فضلاً عن تخصيص الموارد اللازمة لنجاح هذه السياسات.

6.6 التحديات القانونية:

- غياب التشريعات والحاجة إلى المزيد من التراخيص المفتوحة؛ لتحقيق الحماية الحقيقية لأصحاب الحقوق والباحثين، والتي بدورها ستعزز من قيم الانفتاح والمشاركة الآمنة.
- قضايا خصوصية البيانات وما يتعلق بحمايتها في ظل قيم الانفتاح والمشاركة التي يتبناها العلم المفتوح،

(Boulton, G. & International Science Council. 2020) (أنور، 2022)

7. ممارسات العلم المفتوح، تجارب ونماذج:

- انطلقت العديد من المبادرات العالمية، وبُذلت الكثير من الجهود المثمرة من قبل عدد من الحكومات والمؤسسات البحثية والعلمية، وحُصصت الكثير من الموارد من قبل الجهات الممولة والمؤسسات ذات الاهتمام

بالعلوم، فضلا عن مساعي الكثير من الباحثين والمهتمين من أفراد المجتمعات من أجل إحراز تقدم ملحوظ على مستوى الممارسة لمفهوم العلم المفتوح، فتعددت النماذج والتجارب على المستوى العالمي والعربي في العديد من البلدان والقطاعات، سواء أكان ذلك متعلقا بالبيانات البحثية أو منصات العلم المفتوح أو غيرها، ومن أبرز تجارب ونماذج ممارسات العلم المفتوح الآتي:

1.7 ممارسات العلم المفتوح على المستوى العالمي:

• السحابة الأوروبية للعلوم المفتوحة: ^{iv} European Open Science Cloud (EOSC)

والتي تعد بمثابة منصة للعلم المفتوح على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، وتطورت نتاج جهد مشترك بين المفوضية الأوروبية European Commission، والمعهد الأوروبي للمعلوماتية الحيوية التابع لمختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي (EMBL-EBI) European Bioinformatics Institute of the European Molecular Biology Laboratory، وتعد السحابة الأوروبية للعلوم المفتوحة (EOSC) منصة لاستضافة ومعالجة بيانات الأبحاث، بما يتماشى مع مبادئ وأهداف العلم المفتوح، واستنادا إلى أطر البيانات المعمول بها لتعزيز ممارساته، فهي تدعم سياسات العلوم المفتوحة، والابتكار المفتوح، والانفتاح على العالم، وتتيح السحابة للباحثين الأوروبيين بنية تحتية سهلة الاستخدام، وأمنة لتخزين البيانات البحثية وإدارتها ومعالجتها، من خلال توفير الركائز الأساسية التي تعمل على تحسين إمكانية العثور على البيانات، فضلا عن دعمها لمبادئ البيانات المفتوحة وأبرزها FAIR^v، بالإضافة إلى توفيرها للآليات التي تدعم حقوق الملكية الفكرية، والإمكانات الممكنة من تكرار النتائج وإعادة الاستخدام لها، (European Commission, n.d).

• المنصة الأفريقية للعلوم المفتوحة: ^{vi} African Open Science Platform (AOSP)

تعد المنصة وسيلة لتحفيز التعاون بين البلدان الأفريقية من خلال إنشاء برامج بحثية أفريقية شاملة، تُعزز القضايا الرئيسية لأفريقيا من خلال العلوم المفتوحة، وتلعب المنصة دورا حيويا في تنسيق ودعم وتعزيز مبادرات العلوم المفتوحة على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال بناء الروابط وتعزيز شبكات المعرفة، وتهدف المنصة إلى تعزيز عمليات التعاون البحثي والمشاركة والمضي قدما في تنفيذ أهداف العلوم المفتوحة، وتقديم الإسهامات الأفريقية وإثبات وجودها المؤثر والتميز على صعيد المساعي العلمية الدولية، (African Open Science Platform, 2025)

• إطار عمل العلم المفتوح: ^{vii} Open Science Framework (OSF)

منصة مجانية مفتوحة المصدر لدعم البحث العلمي، وإدارة المشاريع البحثية والتمكين من العمليات المنوطة بالتعاون البحثي ودعم المشاركات البحثية العلمية، كما تمكن الباحثين من الاستكشاف والوصول إلى العديد من المشروعات والبروتوكولات والأكواد والبيانات، والمواد البحثية المتنوعة في مجالات العلوم المختلفة، وخاصة العلوم الأساسية والتطبيقية وعلوم الحاسب الآلي، وذلك مع توافر الآليات الممكنة من حماية الحقوق الفكرية (Center for Open Science, 2025)

2.7 ممارسات العلم المفتوح على مستوى بعض التخصصات الموضوعية:

• برنامج وكالة ناسا للعلوم المفتوحة: ^{viii} NASA Open Science

تدعم وكالة ناسا عملية تطبيق مفهوم العلم المفتوح، وتعمل على بناء مجتمع علمي مفتوح من خلال ما تقوم به من ممارسات، وتوفره من خدمات وأدوات من شأنها تحقيق التزامها ببناء هذا المجتمع، فقد عملت على تطوير منهج دراسي مجاني مخصص للباحثين والطلاب، وعامة أفراد المجتمع لتعليم مبادئ وممارسات العلم المفتوح منذ ديسمبر 2023، وأطلق عليه Open Science 101، فضلا عن تطويرها لسياسة لمشاركة البيانات

والمنهجيات والبروتوكولات البحثية والبرامج مفتوحة المصدر، كما تقدم دليلاً إرشادياً لممارسة العلم المفتوح، يضم أفضل النماذج والممارسات المطبقة في هذا الصدد، وعملت على تطوير نظم بيانات وبرامج ومستودعات مخصصة لإتاحة البيانات والتجارب والمعلومات العلمية حول موضوعات محددة كعلوم الأرض، وعلوم الحياة، فضلاً عن تقديمها الدعم والتمويل المالي المتطلب لمشروعات العلم المفتوح البحثية والتي تقع في نطاق علوم الأرض والفضاء (NASA, Mar 26, 2025)

• مشروع تعزيز العلوم المفتوحة في أبحاث العلوم الاجتماعية: ix Fostering Open Science in Social Science Research (FOSSR)

انطلق في نوفمبر 2022 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز مبادئ العلوم المفتوحة في أبحاث العلوم الاجتماعية في إيطاليا، من خلال تبسيط الوصول إلى البيانات وتحليلاتها، عن طريق إنشاء منصة افتراضية تمثل سحابة العلوم المفتوحة الإيطالية، وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات تتكون من شبكة من مراكز البيانات في إيطاليا، ولا يستهدف المشروع المجتمع العلمي فحسب؛ بل يستهدف الطلاب ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين غير المنتسبين للأوساط الأكاديمية، كما يتضمن المشروع مبادرات تدريبية لتطوير مهارات الباحثين، وتعزيز التفاعل بين منتجي المعرفة والجهات المعنية (Fostering Open Science in Social Science Research, 6 Feb, 2025)

3.7 ممارسات العلم المفتوح على مستوى العالم العربي:

للعالم العربي رصيد - وإن كان في مهده - لممارسات العلم المفتوح، والتي تعددت وتنوعت فيما بين منصات البيانات المفتوحة، والمصادر التعليمية المفتوحة، فضلاً عن مجتمعات العلوم المفتوحة في كلا من جمهورية مصر العربية^x، والمملكة العربية السعودية^{xi}، وجمهورية العراق^{xii}، والتي تهدف إلى تنمية الوعي بقضايا العلم المفتوح، كما تُتيح مساحةً للتفاعل بين الباحثين الجدد ونظرائهم ذوي الخبرة، وإلهام بعضهم البعض لتبني ممارسات وقيم العلم المفتوح، فبالإضافة إلى الجهود المشهودة على مستوى العالم العربي في حركة الوصول الحر، وأدواته التي تُنسب إلى بعض الدول كبنك المعرفة المصري^{xiii} (EKB)، والمستودعات البحثية فضلاً عن دوريات الوصول الحر العراقية^{xiv} (IASJ) والجزائرية^{xv} (ASJP) وغيرها، سيركز هذا الجزء على ممارسات العلم المفتوح الأخرى غير المتعلقة بالوصول الحر للدوريات والأبحاث العلمية.

1. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو):

• بوابة الألكسو للعلوم: xvi

إيماناً من المنظمة بأهمية تقاسم ومشاركة العلوم والمعارف، نهضت المنظمة بتطوير هذه البوابة، لتكون بمثابة جسر للتواصل فيما بين العلماء والخبراء والأكاديميين والباحثين وطلاب الدراسات العليا، وكذلك الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية على المستوى العالمي؛ لتعزيز سبل التعاون وفتح آفاق التواصل والاتصال، (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2022)

• الشبكة العربية للموارد التعليمية المفتوحة: xvii (ALSCO OER).

كان الهدف من إطلاق هذه المنصة تعزيز استخدام الموارد التعليمية ومشاركتها في المنطقة العربية، فقد ضمت المنصة مجموعات متنوعة من الموارد التعليمية المفتوحة التي أشرفت عليها المنظمة بالتعاون مع جميع الدول العربية والتي كانت شريكا في هذا المشروع، وتنوعت هذه المصادر التعليمية فيما بين الكتب والمقالات ومقاطع الفيديو والمواقع الإلكترونية، (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2025)

2. جمهورية مصر العربية:

• أرشيف الصحافة المصرية: xviii

في مشروع تعاوني فيما بين مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية (CEDEJ) ومكتبة الإسكندرية تم تقديم 67 عاما من الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية في خطاب التاريخ المصري الحديث، عن طريق إتاحة مجموعة ضخمة من القصاصات الصحفية حول الموضوعات المتنوعة، بلغت أكثر من 1,795,000 مقطع صحفي مأخوذ من 300 مجلة ورقية مصرية وعربية يومية وأسبوعية؛ وذلك لمتابعة الجوانب المتغيرة للمجتمع المصري الحديث، والتي تمتد من خمسينيات القرن الماضي حتى عام 2017، وقد تم تصنيف المقالات إلى 40 موضوعا حسب موضوعها، مع إتاحة البحث بمحتوى هذه المقاطع الصحفية، و اكتسب هذا التوثيق قيمة مضافة بفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة التي استخدمتها مكتبة الإسكندرية، والتي قامت برقمنة المقاطع الصحفية وإتاحتها عبر الإنترنت، بالتعاون مع المركز الذي قام بفهرسة المجموعة ونشرها عبر الإنترنت، (مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية ومكتبة الإسكندرية، غير محدد) و (بيومي، 27 فبراير 2025)

• أطلس مصر الإحصائي: xix

تم إطلاق أطلس مصر الإحصائي بالتعاون بين مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ وذلك لدعم الحق في الوصول إلى البيانات الإحصائية والمكانية لمصر مدعمة بالخرائط، فضلا عن المؤشرات والتقارير المتعلقة بتعداد السكان، والصحة، والتعليم، والاقتصاد، (مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غير محدد) و (بيومي، 27 فبراير 2025)

3. المملكة العربية السعودية:

• منصة الموارد التعليمية المفتوحة: xx (OREX)

منصة وطنية رقمية صادرة عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ لبناء ومشاركة محتوى تعليمي موثوق وفق معايير جودة المحتوى الرقمي من خلال الشراكات مع الجهات ذات الاختصاص والعديد من الجامعات السعودية (المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، 2025).

• منصة البيانات المفتوحة: xxi Open Data Platform

تهدف إلى عرض مجموعات البيانات الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية في صيغة مفتوحة، قابلة للاستخدام، ولإعادة الاستخدام، وذلك في إطار من الشفافية ولدعم وتشجيع المشاركة المجتمعية والابتكار، (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، 2025).

• البوابة الوطنية للوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية: xxii RDIA

صدرت عن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وتمكن المنصة الباحثين من الوصول إلى والتعرف على البنية التحتية البحثية المتخصصة، ممثلة في مراكز البحوث والمعامل والمختبرات في المملكة والممولة منها؛ من أجل تعظيم المنفعة والاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه البنية، (هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، 2025).

4. الإمارات العربية المتحدة:

• منصة الإمارات للمختبرات العلمية: Open Labs.

أطلقت من قبل مجلس علماء الإمارات لتمكين الباحثين والعلماء من عملية الوصول إلى المعدات، وأجهزة المختبرات والمرافق في المؤسسات البحثية المختلفة في أنحاء الدولة، فضلا عن إتاحة إمكانية حجز هذه المعدات ومرافق البحث، والعمل على خفض التكاليف المرتبطة بمعدات ومرافق البحث والتطوير عالية التكلفة ومنخفضة الاستخدام وتقاسمها، بالإضافة إلى تعزيز عملية التعاون بين مؤسسات البحث والتطوير ومجتمع العلوم والتكنولوجيا (مجلس علماء الإمارات، 2021).

5. المملكة الأردنية الهاشمية:

• منصة الأردن المفتوحة للإبداع: Jordan Open Innovation Platform (JOIP)^{xxiii}

قام المركز الوطني للإبداع والتابع لمجلس العلوم والتكنولوجيا الحديثة بإطلاق منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) عام 2021، وهي منصة رقمية تهدف إلى مد جسور التواصل فيما بين المتخصصين في مجال البحث العلمي والإبداع والابتكار بالمملكة، ولتبادل الأفكار والخبرات، ومشاركة المعرفة، وتفعيل التعاون بشكل أكبر فيما بين المتخصصين والمهتمين؛ لتعميق دور الأردن كمركز ثري للإبداع، وتقديم لهم المنصة الخدمات والأدوات الممكنة من الوصول إلى المعلومات اللازمة، فضلا عن إتاحتها لروابط لقواعد بيانات عالمية متخصصة، وذات موثوقية تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدعم عملية الترابط و البحث، (المركز الوطني للإبداع، 2025).

4. دور المكتبات في دعم العلم المفتوح:

تعد المكتبات أحد العوامل الرئيسية الممكنة والفاعلة في دعم وإرساء ركائز وممارسات العلم المفتوح (OECD, 2015)؛ فبصفتها مراكز للمعرفة تتناغم المكتبات والعلوم المفتوح فيما يهدفان إليه من تعزيز فرص التعلم ودعم المجتمعات، والوصول العادل إلى المعلومات والمعارف، وذلك في إطار من الانفتاح الذي يراعي بعض المحددات والضوابط كحقوق الملكية الفكرية والخصوصية وغيرها، (Peña, J. M. P., 2024)

علاوة على ذلك تُوفر المكتبات الموارد والبنية التحتية، والتوجيه اللازم للباحثين والمتخصصين والمهتمين وعامة الناس لتبني مبادئ العلوم المفتوحة وتطبيقها، وأمناء المكتبات يؤدون دورا محوريا في الوصول إلى المعلومات ومصادرها وتقييمها وتنظيمها ونشرها، وبالتالي تُعد المكتبات بيئة مواتية لتطبيق مفهوم العلوم المفتوح، (Alhassan, J. A., & Chairman, A. U. L. N. U., 2023).

وإيماناً بهذا الدور، أنشأ الاتحاد الدولي للمكتبات ومؤسسات المعلومات (IFLA) International Federation of Library Associations and Institutions اللجنة الاستشارية للعلوم المفتوحة والمنح الدراسية Open Science and Scholarship Advisory Committee، والتي تهدف إلى تقديم المشورة لمجلس الإدارة، والأمين العام بشأن التوجهات الإستراتيجية لمشاركة إفلا في مجال العلوم المفتوحة والمنح الدراسية، بما في ذلك الوصول المفتوح والقضايا ذات الصلة، ومن بين مجالات اختصاصها:

- المشاركة في رفع مستوى الوعي بأنشطة العلم المفتوح والوصول المفتوح لأعضاء إفلا ومتطوعيها وشركائها الإستراتيجيين.

- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى العاملة في مبادرات العلم المفتوح والوصول المفتوح،

(International Federation of Library Associations and Institutions., 2023)

وتتمثل الشواهد على الدور الفعال للمكتبات ومراكز المعلومات في دعم العلم المفتوح كآلاتي:

1. ما تكفله من طرق وتقدمه من خدمات لدعم عملية الوصول الحر لمصادر المعلومات، والبيانات البحثية، والمصادر التعليمية المفتوحة (International Federation of Library Associations and Institutions, 2021)
 2. الخبرات الهائلة والمهارات لدى أمناء المكتبات في عمليات إدارة مصادر المعلومات، مما يؤهلهم لعمليات إدارة البيانات البحثية وكيفية التعامل مع نظمها (Smith I. & Vildsman S., 2018)
 3. الدور الفعال الذي تنهض به المكتبات في التواصل والمشاركة المجتمعية، مما يجعلها مصدرا وثيقا لدعم وتعزيز مشاركة المعارف المحلية والأصلية وتحديدًا للشعوب والمعارف المهمشة (Mumelaš, D., & Martek, A., 2024)
 4. للمكتبات باع في الدور التوعوي بالعديد من القضايا المستحدثة ذات الأهمية، مما يجعلها في بؤرة الجهات المنوطة بالتوعية، ونشر ثقافة العلم المفتوح وركائزه وممارساته، فضلا عن التدريب على أدواته والبنية التحتية المطلوبة لتحقيقه، وذلك للباحثين والمهتمين وأفراد المجتمع بصفة عامة (Abdullah A., 2017)
 5. تعد مركزا للتعاون البحثي فيما بين العلماء والباحثين وبعضهم البعض، وفيما بينهم وبين كافة أفراد المجتمع من المهتمين بالعلوم، مما يجعلها معولا لتعزيز علوم المواطن. (Kirsty Wallis, 2023)
 6. تعتبر المكتبات من الأطراف الفاعلة لإعداد سياسات العلم المفتوح، ومساندة الجهات والمؤسسات البحثية والأكاديمية لإعداد وتطوير سياسات العلم المفتوح الخاصة بهم. (UNESCO, 2022 b)
- وإلى جانب ما سبق، وبتخصيص القول عن الدور المنوط بالمكتبات البحثية والأكاديمية في دعم العلم المفتوح، تتحدد هذه الأدوار في النقاط التالية:

1. قيام المكتبات الأكاديمية والبحثية بمهمة تعليم المواطنين، وإكسابهم المهارات والمعارف العلمية المتعلقة بإجراء البحوث، ومناهج البحث، وطرق جمع البيانات وأدواتها، وآليات تحليل البيانات، وكافة ما يتعلق بدورة حياة البحث العلمي؛ لنشر الوعي العلمي scientific literacy، وذلك في إطار دعم علوم المواطن. (Jitka Stilund Hansen, 2021)
2. للمكتبات الأكاديمية والبحثية دور مهم في تعزيز الممارسات البحثية المسؤولة، وتحديد الشفافية وقابلية إعادة الإنتاج كاثنتين من مبادئ وقيم العلم المفتوح أيضا، وذلك من خلال الاستفادة من علاقاتها بالأوساط الأكاديمية والتعاون مع الجهات البحثية، فضلا عن ممولي الأبحاث والناشرين (Schmidt, B., et al., 2024)

1.8 الأدوار الجديدة للمكتبات وأمنائها في ظل العلم المفتوح:

1. ستتولى المكتبات وتحديدًا البحثية منها الدور الرائد في دعم وتعزيز تعليم علوم البيانات Data Sciences؛ وستصبح مهنة أمناء مكتبات البيانات Data Librarianship ضرورية وملحة عما كان من قبل، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات التحليلية والإحصائية، والتمثيل المرئي للبيانات، ولغات البرمجة ومنطقها (Chiwara, E. R. 2020)
2. الحرص على إدخال فئات جديدة من مصادر المعلومات كدوريات البيانات والتي تدعم نشر البيانات البحثية، مما ييسر من عملية إعادة إنتاج الأبحاث (Schmidt, B., et al., 2024)

3. ستكون المكتبات مثابة مراكز لتيسير الوصول إلى العتاد والأجهزة البحثية المفتوحة Open Hardware، فضلا عن الوصول إلى تصاميم هذه الأجهزة، مما يمكن الباحثين من عملية إجراء أبحاثهم (Bastian Greshake Tzovaras, 2024)
 4. سيتعدى دور أمناء المكتبات من القيام بالعمليات الفنية إلى تقديم الاستشارات العلمية ودعم البحث العلمي.
 5. ستساعد المكتبات ومراكز المعلومات في عملية الإدارة والتخطيط للمؤسسات والمنظمات البحثية والأكاديمية التي ترغب في تحقيق مفهوم العلم المفتوح عن طريق تجميعها، وتنظيمها للتشريعات والقوانين المنظمة لهذه العملية مثل: الضمانات القانونية والتراخيص المفتوحة، وسياسات البيانات المفتوحة وغيرها (Peña, J. M. P. 2024)
 6. ستوفر المكتبات فرص الوصول العادل والفعال للبرمجيات وأكوادها المصدرية؛ فالمجتمع في حاجة إلى توفير وإدارة عمليات الوصول إلى نتائج الأبحاث، والأدوات والبرمجيات التي استخدمت في إنتاجها والتوصل إليها، والمكتبات هي الأجدر على القيام بمهام وصف وتوثيق وتوفير سبل الوصول، والإتاحة للأكواد المصدرية المتعلقة بالبرمجيات المستخدمة في الأبحاث (Cassafieres, C., 2024)
 7. ظهور تخصصات وظيفية جديدة لأمناء المكتبات واختصاصيي المعلومات كأمين البيانات Data Librarian، ومدير البيانات Data Manager، ومدير البيانات الوصفية Metadata Manager، وأمين مكتبة إدارة بيانات البحث Research Data Management Librarian، ومهندس المعرفة Knowledge Engineer (Redkina, N. S. 2021).
- 2.8 تجارب المكتبات في دعم تطبيق مفهوم العلم المفتوح:

1. تجربة مكتبة جامعة كلية لندن: (UCL) University College London Library^{xxiv}

- عملت مكتبة جامعة كلية لندن بالمملكة المتحدة على دعم تطبيق مفهوم العلم المفتوح حتى أحدث تغييرا ثقافيا في طريقة إجراء البحوث والتدريس والتعلم بالجامعة، فضلا عن دعمها للكيفية التي تشارك بها الجامعة مخرجاتها مع المجتمع خارج الأوساط الأكاديمية، وقد وضعت المكتبة عددا من الإجراءات الداعمة للعلم المفتوح في إستراتيجيتها الجديدة كالاتي:
- تكوين فريق جديد لإدارة البيانات البحثية بالمكتبة؛ لدعم عمليات الإدارة والتدريب عليها في جميع أنحاء الجامعة.
 - المساهمة بصفة أساسية في صياغة سياسة العلم المفتوح والتي تضمنت جميع الركائز الخاصة بتطبيقه، فضلا عن سياسة للقياسات الببليومترية الجديدة تتوافق ومبادئ العلم المفتوح.
 - نجحت المكتبة في دعم عملية الاعتراف بالانفتاح كمعيار أساسي للترقية في الإطار الجديد للترقيات الأكاديمية في الجامعة.
 - دعم المكتبة لحركة الوصول الحر ومساراتها المختلفة لمنشورات الجامعة (Ayris, P., 2018)

2. تجربة مكتبة فنلندا الوطنية: National Library of Finland^{xxv}.

هدفت المكتبة بصفتها المكتبة الوطنية إلى تحقيق هذا المفهوم من أجل تحقيق مساعي فنلندا بأن تكون من الدول الرائدة في مجال انفتاح العلوم والبحوث، وذلك في ظل كون المكتبة الوطنية الفنلندية في الأصل مزوداً وطنياً للخدمات لمؤسسات التعليم العالي وغيرها من مؤسسات القطاع العام، فعملت المكتبة على الآتي:

- العمل على دعم وتطوير خدمات المستودعات المؤسسية والبيانات البحثية وتبنيها لمبادئ FAIR المتعلقة بهذه الفئة من البيانات.
- الاهتمام بما وراء البيانات Metadata ، والمُعرفات الدائمة، وتطوير المعايير والأنطولوجيات.
- توفير التدريب، وتنمية الوعي للعديد من الأطراف المنوطة بتطبيق هذا المفهوم (Ayrís, P.,

2018)

3. تجربة مكتبة جامعة كارنيجي ميلون: Carnegie Mellon University Library^{xxvi}

وتتمثل تجربتها في برنامج التعاون في مجال العلوم والبيانات المفتوحة (Open Science & OSDC) Data Collaborations، والذي يتمحور حول تطبيق مبدأ الشفافية، والبحث التعاوني، وال متاح للجميع، والقابل للتكرار في جميع التخصصات في جامعة كارنيجي ميلون، ويرتكز البرنامج على أربعة أركان شملت:

- التدريب: عن طريق ورش العمل التي تعقدتها المكتبة حول العلم المفتوح، وعلوم البيانات المفتوحة والمهارات والمفاهيم المرتبطة بهم.
- الأدوات: كمنصة إطار عمل العلم المفتوح (OSF)، ومستودع KiltHub الخاص بالجامعة.
- التعاون: فيما بين الأكاديميين وغيرهم على مستوى العالم من أجل تحقيق المشاركة بشكل مفتوح، وكانت أبرز هذه الفعاليات ما عرف بهاكاثون المعلومات الحيوية التعاوني Collaborative Bioinformatics Hackathon والذي عقد في أغسطس 2025، وقد جمع فرقا من علماء الأحياء، وعلماء الاجتماع، والمبرمجين من أجل تشجيع التواصل متعدد التخصصات فيما بين المتخصصين في المجالات التقنية والبيولوجية، فضلا عن بناء مجتمع حيوي، وتسهيل الوصول إلى حلول مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والإحصاء الحيوي في علم الاجتماع والطب.
- الأحداث: وأبرزها ندوة العلم المفتوح، والتي عقدت بحضور الناشرين والممولين لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بهذا المفهوم (Carnegie Mellon University , 2025)

3.8 تحديات تطبيق مفهوم العلم المفتوح بالنسبة للمكتبات:

من المؤلف أنه ستواجه المكتبات جملة من التحديات عند نهوضها بتطبيق هذا المفهوم؛ كأى تطور يستحدث على مجتمع المكتبات، وفي ظل ما تعانيه من تحديات راهنة بالفعل تتعلق بالتطورات التقنية المستمرة، وضعف الميزانيات وغيرهم، ومن أبرز التحديات التي ستواجه المكتبات عند تطبيقها للعلم المفتوح الآتي:

1. الحاجة إلى تطوير المهارات المهنية لأمناء المكتبات والمتطلبات لتطبيق العلم المفتوح، وأبرزها المهارات المطلوبة لإدارة البيانات المفتوحة، وعلوم البيانات، وعلم المواطن، والتعامل مع التقنيات المستحدثة والمنصات الإلكترونية المطلوبة للتمكن من الانفتاح وتحقيق المشاركة، فضلا عن تعدين البيانات وتحديد ما يتعلق بالبيانات الضخمة على سبيل المثال، كما تعدى دور أمناء المكتبات من مجرد القيام بالعمليات الفنية إلى تقديم الاستشارات العلمية، ودعم كافة مراحل ودورة حياة البحث العلمي، ومد جسور المعرفة للمستفيدين.
2. ستصبح المكتبات في حاجة إلى تطوير خدمات جديدة وتطوير أساليب العمل؛ لإدارة البيانات البحثية على سبيل المثال، والتي ستصبح دورياتها إحدى فئات مصادر المعلومات والمجموعات المكتبية المستحدثة والتي ستطلب أيضا تطوير العمليات الفنية لتنظيم وإدارة هذه الفئة من البيانات ومصادرها، فضلا عن تطوير خطط الحفظ الرقمي طويل الأمد لها؛ إنه تطور دور المكتبات لتصبح شريكا فعالا في توليد ونشر المعرفة، وتحول دورها إلى مراكز معرفية تفاعلية ذكية، كما انتقل دورها إلى العمل عبر المنصات الرقمية أيضا.
3. ونتيجة للنقطة السابقة سيتطلب ذلك ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية للمكتبات، لكي يتسنى لها تقديم الخدمات الجديدة والقيام بدورها كمراكز معرفية تفاعلية ذكية، مما يثير بعض التساؤلات المتعلقة بالموارد الاقتصادية وقضايا الدعم المطلوبة لمواكبة هذه التطورات.
4. ضرورة التخطيط للإستراتيجيات والسياسات والأدوات والمعايير الممكنة، لتحقيق هذا المفهوم والقيام به بطريقة مستدامة، وتقف عملية قلة الوعي من قبل أمناء المكتبات بهذا المفهوم وقضاياها وركائزها وأدواته حجر عثرة أمام تطبيقه.
5. نقص الدعم اللازم من قبل المجتمع الأكاديمي لتحقيق هذا المفهوم، وما يتطلب من تغيير في البنية الثقافية للباحثين والمتخصصين حول احتكار البحث العلمي وسريته والانغلاق الذي يسود هذه العملية، فضلا عن تغيير قواعد ونظم الترقى الأكاديمي، وضرورة التوعية بالملكية الفكرية في ظل هذا المفهوم، وما يستحدث من تراخيص جديدة مفتوحة.
6. قضايا الوعي المتعلقة بالمجتمع العام وأفراده خارج المكتبة، وضرورة تنميته لتحقيق علم المواطن بصفة خاصة، والعلم المفتوح على وجه العموم (Liu, L., & Liu, W., 2023) (Saarti, J., 2018)

ثالثا: الدراسة المسحية الميدانية:

واقع جهود مكتبات المراكز البحثية مجتمع الدراسة لتطبيق العلم المفتوح:

عمدت الدراسة إلى رصد واقع جهود مكتبتي كلا من المركز القومي للبحوث بالدقي، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتطبيق العلم المفتوح، فضلا عن دعمها -كركيزة أساسية لتحقيقه للمركزين البحثيين اللذين تنتمي إليهما- لجعل هذا المفهوم حيز التطبيق، وللتمكن من رصد هذه الجهود، كان لزاما كخطوة مبدئية أساسية استكشاف واقع تطبيق هذا المفهوم من قِبل المركز بداية؛ للتعرف على موقع المكتبة من هذا التطبيق ودورها فيه.

1. المركز القومي للبحوث بالدقي (NRC)^{xxvii}. National Research Center

1.1 واقع تطبيق المركز القومي للبحوث بالدقي لمفهوم العلم المفتوح:

- فيما يتعلق بحضور أدوات العلم المفتوح وسياساته الخاصة بالمركز بأدلة ومنصات العلم المفتوح:

○ الوصول الحر: Open Access.

يطبق المركز مفهوم الوصول الحر للأبحاث المنشورة بمجلاته البحثية؛ وقد أتاحت هذه المجلات عن طريق بنك المعرفة المصري^{xxviii}، بالإضافة إلى نشر مجلته Bulletin of the National Research Centre^{xxix} عن طريق الناشر الدولي Springer Nature أحد الناشرين الداعمين لحركة الوصول الحر، وذلك وفقاً لاتفاقية الوصول الحر مع هذا الناشر والتي عقدت عام 2022^{xxx}، فضلاً عن إدراج هذه المجلة بدليل دوريات الوصول الحر^{xxxi} DOAJ، ولكن لا تتاح بدليل الدوريات الأفريقية AJOL، وفيما يخص أعمال المؤتمرات التي يعقدها المركز، فلا ينطبق عليها هذا المفهوم.

وقد تواجد المركز عن طريق باحثيه ببعض مستودعات ما قبل الطباعة Reprint Repositories، أبرزها مستودع arXiv المتخصص في عدد من العلوم الأساسية والتطبيقية كالفيزياء والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي وغيرها، والآخر مستودع MedRxiv المتخصص في العديد من مجالات العلوم الصحية. ولم تتوافر أياً من العناصر الأخرى المتعلقة بهذه الجزئية، كأن تتاح مشورات المركز البحثية على منصات الوصول الحر كمنصة البحث المفتوح في أفريقيا Open Research Africa، ولم يتواجد المستودع البحثي للمركز على دليل DOAR لمستودعات الوصول الحر، ولا تتاح سياسة هذا المستودع على سجل سياسات الأرشيف الإلزامية لمستودعات الوصول المفتوح (ROARMAP)، ولا يُكشف الإنتاج العلمي والبحثي المنشور بمجلات المركز ومستودعه البحثي عن طريق موقع CORE.

○ البيانات البحثية المفتوحة: Open Research Data.

لا يتوافر مستودع للبيانات البحثية للمركز، وبالتالي لا يتواجد على سجل مستودعات البيانات البحثية Re3data، بينما تواجد المركز عن طريق باحثيه على مستودع Zenodo، و مستودع Mendeley Data كأحد مستودعات البيانات البحثية.

ولا يتيح المركز عملية مشاركة بروتوكولات ومنهجيات البحث عن طريق أحد المستودعات المخصصة لذلك.

○ منصات العلم المفتوح سواء أكانت الإقليمية أو الدولية أو الموضوعية:

تواجد المركز على إحدى منصات العلم المفتوح الإقليمية شبكة البحوث الأفريقية^{xxxii} African Research Nexus، وقد بلغ عدد المنشورات العلمية والبحثية الخاصة بالمركز على هذه المنصة^{xxxiii} 35960.

- فيما يتعلق بتحليل محتوى الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز:

وللتحقق من توافر أدوات العلم المفتوح وحضورها على موقع المركز، أسفرت نتائج تحليل المحتوى بانعدام الغالبية العظمى من الأدوات والعناصر الممثلة لها والمدرجة بقائمة المراجعة، سواء تلك المتعلقة بسياسة العلم المفتوح، أو الوصول الحر وأدواته، أو البيانات المفتوحة وجميع العناصر المتعلقة بها، أو دفاتر الملاحظات المفتوحة، أو البرمجيات والأجهزة المفتوحة، فضلاً عن علوم المواطن، ولم تذكر أية ممارسات تتعلق بالعلم المفتوح بصفة عامة.

وما توافر على موقع المركز من بعض العناصر المحدودة، والتي يمكن أن تصب في عملية تحقيق مفهوم العلم المفتوح، وإتاحة المركز الوصول إلى التجارب العملية التي أجريت بمعامل ومختبرات المركز، بالإضافة إلى اللقاءات العلمية والبحثية بين مختلف الباحثين والمهتمين المتعلقة بالمشروعات والممارسات البحثية على قنواته على موقع يوتيوب^{xxxiv} Youtube؛ ويتيح المركز عملية التوثيق المرئي للبحوث والتجارب التي يجريها عن طريق هذه القناة، كأحد العناصر الفرعية المتضمنة بالمختبرات المفتوحة Open Labs، وفيما يتعلق بإتاحة المركز مختبراته وأجهزته العملية للاستخدام المفتوح، فقد قام المركز بإتاحة قائمة تحصر عددا من الأجهزة البحثية ومواصفاتها، والمعامل البحثية والتي يتيحها للاستخدام من قبل جميع الباحثين من خارجه، ولكن بمقابل مادي.

كذلك قيامه بالتعاون والمشاركة مع الجهات العلمية والمجتمعية، ومن صور تعاون المركز مع المؤسسات البحثية والجامعات الأخرى سواء أكانت داخل القطر الوطني، أو خارجه؛ تعاونه مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا^{xxxv}؛ لتطوير الصناعات الصيدلانية، وجامعة هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا بالصين عام 2023 لمدة 5 سنوات، من أجل تعزيز التبادل المعرفي، وتطوير أطر التعاون بالمشاريع البحثية المشتركة^{xxxvi}، كذلك قيامه بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل كأحد الجهات المجتمعية؛ من أجل نشر ثقافة البحث العلمي.

2.1 جهود مكتبة المركز القومي للبحوث بالدقي لتطبيق هذا المفهوم:

• وعي مدير المكتبة وأمنائها بمفهوم العلم المفتوح وركائزه:

لا توجد معرفة تفصيلية مسبقة بمفهوم العلم المفتوح وركائزه وأهدافه لدى مدير مكتبة المركز وأمنائها، ولم يسبق حضور أحد المؤتمرات أو الندوات التعريفية الخاصة به، ولا تتوافر معرفة عن دور أمين المكتبة في مساعدة الباحثين فيما يخص تحقيق هذا المفهوم، أو المهارات المستحدثة الواجب توافرها لأمناء المكتبة في ظل تطبيق هذا المفهوم، ولا عن العمليات والخدمات التي يجب استحداثها بالمكتبة لتواكب تحقيق هذا المفهوم، كذلك لم يكن هناك علم بمجتمع العلوم المفتوحة في مصر (Open Science Community Egypt (OSCE ودوره الذي يقوم به.

أما عن الرأي المتعلق بأهمية العلم المفتوح للمركز والمكتبة بعد أن تم توضيحه، فقد كان بالإيجاب التام؛ وذلك لأغراض توسيع عملية إتاحة الأبحاث العلمية ونتائجها، مما يعود بالنفع على الباحثين والمجتمع. أما عن الفرص التي يوفرها هذا المفهوم للمكتبة، وللمركز، وللباحثين المنتسبين للمركز، فقد أدلى المسؤولين بفرص تعليم وتدريب الطلاب للتعامل مع المواد الكيميائية، والأجهزة المعملية، ونشر العلم وتيسير إجراء البحوث العلمية.

وفيما يتعلق بدور المكتبة في تحقيقه على مستوى المركز وأهدافه، وعلى مستوى المجتمع البحثي بمصر بصفة عامة، فقد كان الرد بأن المكتبة تحقق بعضا من مجالات وجوانب هذا المفهوم، ولكن بطريقة غير مباشرة وفي أضيق نطاق، على سبيل المثال: أحد المبادرات التي عقدها المركز والتي تصب في تحقيق علم المواطن والتي سيتم التعرض لها لاحقا، وغيرها من الجوانب الأخرى، كوجود نية وخطة لإتاحة الإنتاج الفكري المقتنى بالمكتبة

بطريقة إلكترونية، يستطيع الباحثين المنتسبين للمركز الاطلاع عليها عن بعد، وتم الاستطرد بالقول بأن هناك حاجة لدورات تدريبية لفهمه واستثماره بشكل أفضل، وهذا ما تم التعبير عنه بأنه ما يمثل الجانب الأكبر من التحديات التي تقف عقبة أمام تحقيق هذا المفهوم على مستوى المكتبة أو المركز، والتحديات المتعلقة بالجوانب المالية.

ولا توجد حالياً خطط مستقبلية لتحقيق هذا المفهوم؛ نتيجة لعدم توافر الوعي الكافي به.

• المكتبة ودورها في تحقيق العلم المفتوح وركائزه:

تهتم المكتبة حالياً بعملية التوثيق المرئي لجميع أعمال وأنشطة المركز، ومخرجات هذه العملية يتاح قدر كبير منها على قناة المركز على موقع يوتيوب، ويوجد قسم مخصص لذلك يعرف بقسم التوثيق، يتبع إدارة التوثيق والمكتبات بالمكتبة، وتهتم المكتبة عن طريق هذه العملية بتوثيق الاكتشافات العلمية، وبراءات الاختراع، والمشروعات والبروتوكولات فيما يعرف ببرنامج ذاكرة الإبداع العلمي، فضلاً عن الأنشطة البحثية من التجارب العلمية، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية، والأجهزة الفريدة، ومنتجات البحث العلمي، بالإضافة إلى توثيق الجوائز العلمية والحاصلين عليها، وتقارير الماجستير والدكتوراه، وأنشطة وفعاليات المعاهد البحثية التابعة للمركز.

هذا بالإضافة إلى إتاحة المكتبة لمجموعة من قواعد البيانات، منها قاعدة خاصة بالإنتاج البحثي والعلمي للباحثين بالمركز يطلق عليها قاعدة النظام المتكامل، بالإضافة إلى قاعدة بيانات عامة لكل مقتنيات المكتبة تتاح للباحثين المنتسبين للمركز بدون مقابل، فضلاً عن قاعدة بيانات التوثيق المرئي لنتائج عملية التوثيق المرئي سائلة الذكر، وتستخدم عناصر الميادانات لتوصيف محتواها، إلى جانب اعتماد المكتبة على خدمات الحوسبة السحابية لتخزين البيانات عن جميع مقتنيات المكتبة، وجميع قواعد البيانات السابقة تتاح داخليا على أجهزة المكتبة دون الإتاحة بشكل عام أو مفتوح للمجتمع الخارجي، وفقاً لفئة التراخيص المفتوحة على موقع المركز على الإنترنت، وتجدر الإشارة إلى عدم وجود صفحة للمكتبة على موقع المركز، وفي انتظار تطويرها وربطها بموقع المركز.

هذا إلى جانب قواعد بيانات بنك المعرفة المصري بالطبع، والمتاح الوصول إليها عن بعد لأي من الباحثين.

○ الخطط والسياسات المتطلبة لتحقيق العلم المفتوح:

لا تتوافر مثل هذه الخطط ولا السياسات، ولم يتم تحديد الضوابط وحقوق الملكية الفكرية وغيرها المتعلقة بالإتاحة الحرة والمفتوحة للأبحاث، ولم تتبن المكتبة أية إرشادات أو توصيات لتحقيق العلم المفتوح، ومن ثم لم يتم النص على أهداف محددة لتحقيق العلم المفتوح.

○ الوصول الحر: Open Access.

لا يوجد علم لدى المسؤولين بالمكتبة عما إذا كانت مجلات المركز تنشر وفقاً للوصول الحر، وغير ذلك من النقاط الأخرى المتعلقة بهذه الجزئية.

○ المستودع البحثي المفتوح الخاص بمكتبة المركز: Open Digital Repository .

فيما يتعلق بالمستودع البحثي، فهو متوقف حالياً بسبب نقص الدعم المادي، ويتاح فقط لباحثي المركز حالياً، ومحتوى هذا المستودع كان قاصراً على رسائل الماجستير والدكتوراه فقط، وحدود تغطيته منذ عام 2015 حتى عام 2022 لعدد 700 رسالة، دون الأبحاث والمصادر العلمية الأخرى بخلاف ذلك، وهناك خطة ليعتبر هذا المستودع مختلف فئات مصادر المعلومات البحثية الأخرى، ويقتصر مستوى الإتاحة بهذا المستودع على بيانات هذه الرسائل ومستخلص فقط، ولكن ليس وصولاً حراً للنص الكامل لها، ولا يتيح إمكانية مراجعة الأقران المفتوحة، ولم يتبن بروتوكول OAI-PMH.

وكانت عملية الإيداع به تتم من قبل مدير هذا المستودع أو المسؤول عنه، وليس من قبل الباحثين أنفسهم، وكان محتواه متاحاً للاطلاع من قبل باحثي المركز عن طريق موقع المركز على الإنترنت، وخضع محتواه للحماية عن طريق تراخيص المشاع الإبداعي Creative Commons ، وهناك نية عند عودته للعمل لربطه بدليل مستودعات الوصول الحر DOAR.

○ البيانات البحثية المفتوحة: Open Research Data .

لا يتوافر للمكتبة أو للمركز مستودع للبيانات البحثية المفتوحة، وتتوي المكتبة تطوير مستودع للبيانات البحثية، وإتاحته على صفحتها على موقع المركز على الإنترنت، فضلاً عن ربطه بمنصات وأدلة مستودعات البيانات البحثية سواء أكان ذلك على المستوى الإقليمي أو الدولي، وإتاحة هذه البيانات وفقاً لمبادئ FAIR و CARE^{xxxvii}، هذا إلى جانب وجود نية إتاحة دورية للبيانات البحثية تتاح عن طريق المكتبة وصفحتها على الإنترنت.

○ التقييم كأحد جوانب العلم المفتوح: Open Science Evaluation .

لا يتوافر هذا الجانب بكافة صوره المذكورة بقائمة المراجعة من جانب المكتبة.

○ المصادر التعليمية المفتوحة: Open Educational Resources .

لا توفر المكتبة منصة للمصادر التعليمية المفتوحة، ولا تتيح بعضاً من هذه المصادر ولا روابط لها على موقعها أو صفحتها على موقع المركز، وبالتالي لا تتوافر أي من العناصر الفرعية الخاصة بهذا الجانب والمذكورة بقائمة المراجعة.

○ علوم المواطن: Citizen Sciences .

عملت المكتبة على دعم تحقيق علوم المواطن، ولكن ليس بطريقة مباشرة، وبدون علم من جانبها بأن هذه الأنشطة تصب في تحقيق ذلك؛ وقد دعمت عدداً من المبادرات التي هدفت إلى تكوين مجتمع بحثي من المهتمين بالبحث العلمي وموضوعاته وقضاياها من المجتمع والطلاب بالكلية العلمية، عن طريق عقد لقاءات علمية عن طريق الإنترنت بواسطة برنامج زووم Zoom للتفاعل والتواصل مع أبرز الرموز العلمية المصرية، هذا إلى جانب مبادرة أجيال والتي وجهت إلى طلاب الكليات العلمية والمهتمين؛ لتدريبهم في المعامل البحثية الخاصة بالمركز.

○ التوعية والتدريب سواء لأمناء المكتبات أو الباحثين أو للجمهور العام المهتم بالبحث العلمي:

لم تعقد المكتبة أي ندوات أو ورش عمل أو محاضرات لتنمية وعي الباحثين، أو أمناء المكتبات، أو الجمهور وأفراد المجتمع بمفهوم العلم المفتوح، بالإضافة إلى عدم التواصل مع مجتمع العلوم المفتوحة بمصر، لتنمية الوعي وتلقي الدعم والمساندة.

○ مصادر التمويل والدعم المادي:

لا تتوفر مصادر للدعم والتمويل للمكتبة بصفة عامة سوى من قبل المركز، ويسعى المركز لمواكبة التطورات دائما، ولكن في انتظار تنمية الوعي بهذا المفهوم؛ حتى يتسنى تطبيقه والتعاون مع المركز لجعله ممارسا على أرض الواقع.

2. المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية:

1.2 واقع تطبيق المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لمفهوم العلم المفتوح:

- فيما يتعلق بحضور أدوات العلم المفتوح وسياساته الخاصة بالمركز بأدلة ومنصات العلم المفتوح:

○ الوصول الحر: Open Access.

يحقق المركز عملية النشر وفقا للوصول الحر لمجلاته البحثية التي يصدرها، وذلك عن طريق نشرها ببنك المعرفة المصري^{xxxviii}، وعلى الرغم من دخول المركز في اتفاقية النشر وفقا للوصول الحر مع الناشر Springer Nature إلا أنه لم تتواجد مجلاته الصادرة عنه من ضمن المجلات المصرية المنشورة على موقع هذا الناشر، أو في قائمة المجلات المصرية المنشورة وفقا لهذه الاتفاقية، ولا تتاح هذه المجلات بدليل دوريات الوصول الحر DOAJ، ولا دليل الدوريات الأفريقية AJOL.

ويحقق المركز النشر وفقا للوصول الحر لأعمال المؤتمرات التي يعقدها، وذلك عن طريق إتاحتها ببنك المعرفة المصري عن طريق قاعدة بيانات دار المنظومة^{xxxix} دون الأدوات الأخرى المشار إليها بقائمة المراجعة. ولم تتوفر أي من العناصر الأخرى المتعلقة بجزئية الوصول الحر، كأن تتاح منشورات المركز البحثية على منصات الوصول الحر كمنصة البحث المفتوح في أفريقيا Open Research Africa، ولا يتوافر مستودع بحثي خاص بالمركز، وبالتالي لن يتواجد على دليل مستودعات الوصول الحر DOAR، ولن تتاح سياسته على سجل سياسات الأرشفة الإلزامية لمستودعات الوصول المفتوح (ROARMAP)، وبالتالي لا يُكشف الإنتاج العلمي والبحثي المنشور بمجلات المركز ومستودعه البحثي عن طريق موقع CORE، ولم يتواجد المركز على أي من مستودعات ما قبل الطباعة عن طريق أحد باحثيه.

○ البيانات البحثية المفتوحة: Open Research Data.

لا يمتلك المركز مستودع للبيانات البحثية، لذا لن يتواجد على سجل مستودعات البيانات البحثية Re3data، ولكن تواجد المركز عن طريق أحد باحثيه بمستودع Zenodo، عن طريق بحث يعود لعام 1992 تم رقمته على هيئة صورة ممسوحة ضوئيا؛ أي: ليس مساهمة حديثة تعكس الاهتمام الحالي بالعلم المفتوح^{xl}. ولم يتواجد المركز عن طريق باحثيه بأحد المستودعات المخصصة لمشاركة بروتوكولات ومنهجيات البحث، مثل: مستودع Protocols.io.

○ منصات العلم المفتوح سواء أكانت الإقليمية أو الدولية أو الموضوعية:

لم يتواجد المركز على إحدى منصات العلم المفتوح الإقليمية أو الدولية أو الموضوعية.

- فيما يتعلق بتحليل محتوى الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز:

وبتحليل محتوى الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، لم يتوافر فيه أي من الأدوات أو الممارسات التي تدل على ممارسة المركز لمفهوم العلم المفتوح، سواء أكان ذلك يتعلق بسياسة العلم المفتوح، أو البيانات البحثية، أو مبادراته للمشاركة في تحقيق هذا المفهوم، أو الوصول الحر لمجلاته، أو أعمال المؤتمرات التي يعقدها، ويكتفي

بذكر عناوين المقالات داخل كل عدد من أعداد المجلات التي يصدرها، وذكر عناوين المؤتمرات وفيديو توضيحي لموضوع المؤتمر من قناة المركز على موقع يوتيوب^{xli}.

كذلك ما يتعلق بالبيانات المفتوحة ومستودعها الخاص بها، فلا يطبق المركز مفهوم البيانات المفتوحة على أي من البيانات التي ينشرها، ولا خطته لإدارتها، ولا تبنيه لمبادئ FAIR و CARE المتعلقة بإدارتها، ولا يشير إلى المستودعات والمنصات التي يعتمد عليها المركز أو باحثيه في إتاحتها.

ويتشابه الوضع فيما يخص دفاتر الملاحظات المفتوحة وبروتوكولات ومنهجيات البحث، والمختبرات المفتوحة، والبرمجيات والأجهزة المفتوحة، وأي ممارسات أخرى تتعلق بالعلم المفتوح كالتعاون مع الجهات الداعمة مثل: مجتمع العلوم المفتوحة في مصر (OSCE).

وما اتضح فقط من بعض الممارسات التي يمكن أن تخدم تطبيق مفهوم العلم المفتوح، بعض الممارسات التي يمكن أن تخدم علوم المواطن؛ ويقوم المركز بنشر مناقشات لأجزاء بعض البحوث بعد انتهائها في ندوة أو جلسات علمية؛ من أجل الإحاطة بنتائج الأبحاث للمهتمين والمسؤولين، وذلك بالنشر على صفحة المركز على موقع فيس بوك Facebook، وما يقوم به المركز من توثيق لبعض الجلسات الدورية بين الباحثين أثناء عقد المشروعات البحثية، ولكن لا تتاح مثل هذه الجلسات، هذا إلى جانب تعاون المركز مع العديد من الجهات المجتمعية والعلمية سواء داخل القطر الوطني أو خارجه، فضلا عن الجهات والمنظمات المتنوعة الأخرى غير الحكومية^{xlii}.

2.2 جهود مكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناائية لتطبيق هذا المفهوم:

• وعي مدير المكتبة وأمنائها بمفهوم العلم المفتوح وركائزه:

أسفرت المقابلة الشخصية مع مسؤولي المكتبة عن عدم وجود معرفة مسبقة بمفهوم العلم المفتوح وأهدافه وركائزه المختلفة، ولم يسبق لهم حضور أحد المؤتمرات أو الندوات التعريفية المتعلقة به، وبالتالي لا توجد معرفة عن المهارات المستحدثة التي يجب أن يتسم بها أمناء المكتبات في ظل تحقيق هذا المفهوم، ولا عن العمليات والخدمات التي يجب استحداثها بالمكتبة لتواكب عملية تطبيق هذا المفهوم وتساعد في تحقيقه، فضلا عن الخطط المستقبلية المعدة لجعله واقعا ملموسا، وبالتالي لا يوجد علم بما يعرف بمجتمع العلوم المفتوحة في مصر والدور الذي يقوم به.

وبعد القيام بتوضيح هذا المفهوم وبعض تفاصيله للسادة المسؤولين عن المكتبة، كانت الإجابة فيما يتعلق بدور المكتبة في تحقيق هذا المفهوم وأهدافه تتمثل في توفير البيانات للباحثين، والعمل على خدمة المجتمع الخارجي وطلاب الدراسات العليا ومتخذي القرار، ومساعدتهم في إنجاز البحوث، ودعم الجهد التعاوني والمشروعات البحثية، وفيما يتعلق برأيهم حول أهمية هذا المفهوم للمركز والمكتبة كان الرأي إيجابيا، ويرون أن هناك فرصا يوفرها هذا المفهوم للمكتبة أبرزها: زيادة الإقبال على المكتبة وعودتها كركيزة للبحث العلمي كما كانت من قبل، وفيما يخص دورهم في مساعدة الباحثين فيما يخص هذا المفهوم، كان ينحصر في توفير مصادر الوصول الحر لهم.

وكانت الإمكانيات المادية وضعفها أبرز التحديات التي ستقف عقبة أمام تطبيق هذا المفهوم، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات التقنية بالمكتبة، وعدم وجود الوعي بهذا المفهوم، وضعف الإقبال على المكتبة بسبب لجوء الباحثين للإنترنت وبذلك المعرفة عوضا عنها، ووقوف الاشتراك في العديد من الدوريات وخاصة الأجنبية، وذلك كما تم التعبير من قبل مسؤولي المكتبة.

• المكتبة ودورها في تحقيق العلم المفتوح وركائزه:

تتيح المكتبة للباحثين العديد من مصادر المعلومات وقواعد البيانات أبرزها: بنك المعرفة المصري، ويساعد أمناء المكتبات عددا من الباحثين في عمليات البحث والوصول إلى المصادر عن طريق بنك المعرفة، وقاعدة بيانات التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، والتي يشترك فيها المركز لباحثيه بمقابل مادي، ولكل باحث كلمة المرور واسم المستخدم الخاص به.

ولدى المكتبة استعداد لتطبيق مفهوم العلم المفتوح، ولكن يتوقف ذلك على استعداد الباحثين ومدى تجاوبهم، واستعدادهم لمشاركة المحتوى البحثي، وكافة مراحل إعداد البحوث بانفتاح وتعاون كما يقتضي العلم المفتوح، وبالطبع لا توجد خطوات متخذة من قبل المكتبة حاليا لتنفيذ هذا المفهوم.

○ الخطط والسياسات المطلوبة لتحقيق العلم المفتوح:

لم تقم المكتبة بوضع أي خطط أو سياسات لتطبيق العلم المفتوح حتى الآن، ولم تتبن أية إرشادات أو توصيات لتطبيقه، فضلا عن سياسات وخطط إدارة البيانات البحثية، وضوابط وحقوق الملكية الفكرية للمحتوى البحثي الذي سيتم إتاحتها بطريقة مفتوحة.

وبالتالي لم يتم النص على أهداف للمكتبة لتحقيق هذا المفهوم.

○ الوصول الحر : Open Access

إن مجالات المركز تتاح وفقا لحركة الوصول الحر عن طريق بنك المعرفة المصري، وتتاح أيضا في شكل مطبوع بالمكتبة، وما يتوافر عنها على موقع المركز هو بيانات عنها وعن أعدادها وعناوين المقالات داخل كل عدد، وذلك على موقع المركز وليس صفحة المكتبة؛ فالمكتبة صفحة على موقع المركز، ولكن لا تعمل. ولا توجد نية حتى الآن لإتاحة هذه المجالات عن طريق دليل دوريات الوصول الحر DOAJ، ولا توفر المكتبة أي من مصادر معلومات الوصول الحر الأخرى ذات الصلة باهتمامات الباحثين.

○ المستودع البحثي المفتوح الخاص بمكتبة المركز : Open Digital Repository.

لا يتوافر للمركز مستودع بحثي يمكن أن تديره المكتبة، ولا للمكتبة علم بهذه التقنية من الأساس، وبالتالي لن تتوافر جميع العناصر الفرعية المتعلقة بهذا الجزء كما تضمنت قائمة المراجعة، وذلك على الرغم من وجود خطة للمركز لتحويل كافة الإنتاج الفكري والبحثي الصادر عنه إلى شكل رقمي بصيغة pdf، وسيتاح عن طريق قاعدة بيانات، ولكن غير محدد مستوى الإتاحة، وهل ستتاح عن طريق موقع المركز على الإنترنت أم داخليا بالمكتبة؟ وما محددات الإتاحة؟ كل ذلك غير معروف حتى الآن.

○ البيانات البحثية المفتوحة: Open Research Data.

كذلك الأمر فيما يتعلق بالبيانات البحثية المفتوحة، وضرورة توافر مستودع خاص بها، ولا توجد نية لتطوير مثل هذا المستودع، وبالتالي لن يتم ربطه بمنصات وأدلة مستودعات البيانات البحثية، ولا وجود لمبادئ FAIR و CARE المرتبطة بهذه الفئة من البيانات ومستودعاتها، ولا توافر بالطبع لدوريات البيانات البحثية؛ لأن هذه البيانات ملك للباحثين، ولا تتاح من قبلهم لتتمكن المكتبة أو المركز من إتاحتها في دورية مخصصة، كذلك الوضع فيما يخص إتاحة ونشر دفاتر الملاحظات المفتوحة Open Notebooks الخاصة بالمشروعات البحثية التي يجريها الباحثين.

○ التقييم كأحد جوانب العلم المفتوح: Open Science Evaluation.

لا وجود لهذا الجانب من قبل المكتبة بكافة صورة التي ذكرت بقائمة المراجعة؛ لأنه لا يوجد مستودع بحثي ولا تنشر مجلات المركز بشكل إلكتروني إلا عن طريق بنك المعرفة، فضلا عن عدم إتاحة أي تقارير بحثية أو أعمال مؤتمرات، أو مقالات علمية على شبكات التواصل الأكاديمي، ومتابعة ذلك لأداء ما يعرف بالقياسات البديلة.

○ المصادر التعليمية المفتوحة: Open Educational Resources.

لا توفر المكتبة منصة للمصادر التعليمية المفتوحة، ولا تتيح المكتبة بعضا من هذه المصادر على صفحتها من الأصل؛ لأنها معطلة، ولا تتيح مثل هذه المصادر ولا روابط لمنصات أخرى على موقع المركز أيضا.

○ علوم المواطن: Citizen Sciences.

لا توجد أنشطة تقام من قبل المكتبة تصب في ممارسة علوم المواطن، غير مساعدة المكتبة للطلاب من خارج المركز في بعض الزيارات للتعريف بالمكتبة وأنشطتها، وذلك ما تم التعبير عنه من قبل مسؤولي المكتبة، ولكن لا يخدم هذا في هذه العملية بصفة أساسية.

○ التوعية والتدريب سواء لأمناء المكتبات أو الباحثين أو للجمهور العام المهتم بالبحث العلمي:

تغيب الدور التوعوي والتدريبي من جانب المكتبة فيما يتعلق بمفهوم العلم المفتوح وما يتعلق به، سواء أكان ذلك لأمناء المكتبة، أو لباحثي المركز، أو للمجتمع وأفراده المهتم بالبحث العلمي، كذلك لا يوجد تواصل مع المكتبة ومجتمع العلوم المفتوحة في مصر.

○ مصادر التمويل والدعم المادي:

لا توجد مصادر للمكتبة من أجل التمويل والدعم المادي لتحقيق هذا المفهوم، وبعد المركز هو المصدر الوحيد لدعم المكتبة بصفة عامة، ولكن تعاني مكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية من قلة الدعم المادي، ولم تسع المكتبة للبحث عن مصادر تمويل خارجية تهدف إلى مساعدة المؤسسات والمكتبات على تطبيق مفهوم العلم المفتوح.

● واستنتاجا وتعليقا على ما سبق:

جهود ممارسة العلم المفتوح من قبل المكتبتين مجتمع الدراسة والمراكز البحثية التي تنتمي إليها مازالت ضعيفة جدا، ومنهم من يمارس هذا المفهوم بطرق غير مباشرة دون علم أو دراية به، ومازالت جهود ممارسة هذا المفهوم قاصرة على حركة الوصول الحر، وليس لكل ما ينشر من قبل هذه المراكز من إنتاج علمي وبحثي؛ بل قاصر على المجلات العلمية بصفة أساسية وأعمال المؤتمرات في بعض الأحيان، كما هو الحال في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك بفضل توافر بنك المعرفة المصري، ولكن إتاحة للنصوص الكاملة، دون وجود إمكانات التفاعل والتعاون والمشاركة حول هذا المحتوى ومناقشته، فضلا عن التحكيم العلمي المفتوح، والذي لا يتسنى عن طريق بنك المعرفة، وعملية إشراك المواطنين في العملية البحثية وإنتاج البحوث كما تدعو إلى ذلك علوم المواطن، والانعدام التام لتوافر المصادر التعليمية المفتوحة ومنصات، والبيانات البحثية ومستودعاتها وخطط إدارتها، بالإضافة إلى غياب الجهد التوعوي الخاص بهذا المفهوم من قبل المكتبتين لأمنائها، وباحثي المركز، والمجتمع وأفراده بوجه عام.

رابعاً: إطار العمل المقترح لتطبيق مفهوم العلم المفتوح من قبل المكتبتين مجتمع الدراسة:

1. معلومات مبدئية عن إطار العمل المقترح:

1.1 الهدف من إطار العمل المقترح:

يهدف إطار العمل المقترح من جانب الدراسة إلى وضع خارطة طريق للمكتبتين مجال الدراسة، لتحقيق مفهوم العلم المفتوح وركائزه، ودعم هذه المكتبات للقيام بدورها كركيزة أساسية وعنصر تمكين لتحقيقه، هذا فضلاً عن ضمانه لاتساق المفاهيم والإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا المفهوم، مما يضمن جودة وكفاءة هذا التحقيق، وذلك وفقاً للمبادئ والقيم التي نصت عليها اليونسكو في توصيتها للعلم المفتوح عام 2022.

2.1 مكونات إطار العمل المقترح:

يوضح إطار العمل الأدوات والإجراءات التي تمكن المكتبة من تحقيق العلم المفتوح، وفقاً لأربع مجالات أساسية تقع في بؤرة مجال عمل المكتبات لتحقيق هذا المفهوم، هذه المجالات الأربع هي: الوصول الحر، والبيانات البحثية وإدارتها، والمصادر التعليمية المفتوحة، وعلوم المواطن، بالإضافة للدور الحيوي والمستدام للمكتبات في التوعية والتدريب فيما يخص هذا المفهوم وركائزه وممارساته وغير ذلك.

2.1 مؤشرات قياس الأداء (Key Performance Indicators (KPIs لممارسات العلم المفتوح بالمكتبتين مجال الدراسة:

ويقترح لضمان استمرارية هذه الممارسات وفعاليتها، أن تُبنى مجموعة من مؤشرات قياس الأداء من قبل المكتبتين، والتي تشمل قياس نسب ومعدلات نمو الإنتاج العلمي والبحثي المتاح وفقاً لحركة الوصول الحر، ونسب إنتاج واستخدام ومشاركة البيانات المفتوحة، وتحديد فئة البيانات البحثية المفتوحة (Kyranou, 2024)، ونسب ومعدلات نمو إتاحة ومشاركة المصادر التعليمية المفتوحة، فضلاً عن معدلات نمو الأنشطة التي تعمل على انخراط أفراد المجتمع والمهتمين بالبحث العلمي من غير المنتمين للأوساط الأكاديمية والتي تهدف إلى تحقيق علوم المواطن، وذلك على فترات زمنية محددة تتناسب والمكتبة وأهدافها.

ويختص بالذكر مكتبة المركز القومي للبحوث؛ والتي يتوافر لديها قاعدة بيانات يطلق عليها "النظام المتكامل" والتي تخصص لتقييم أداء الباحثين، وتضم كل الإنتاج البحثي الخاص بكل باحث بالإضافة إلى بيانات الباحثين وتاريخ ترقيهم، فيقترح أن تشمل قاعدة البيانات على مؤشر للتقييم فيما يتعلق بممارسات العلم المفتوح وأنشطته من قبل باحثي المركز، ويتوقف ذلك بالطبع على تطوير قواعد ونظم الترقى بالمركز ومجتمع البحث العلمي بصفة عامة.

2. مضمون إطار العمل المقترح:

1.2 السياسات المطلوبة لتحقيق العلم المفتوح:

تمثل سياسة العلم المفتوح أحد الأركان الرئيسية لتحقيق ممارسات العلم المفتوح واضطرابها؛ وتتضمن مجموعة القواعد والإرشادات اللازمة لجعل العلم المفتوح واقعاً ملموساً، وتتضمن الممارسات التي ستتم من قبل المكتبة في هذا المجال، بما يتوافق ورؤية ورسالة وأهداف المركز وقيم ومبادئ العلم المفتوح، ويتعين على مديري المكتبتين بالتعاون مع مديري المركزين البحثيين، ونواب المركز ورؤساء المعاهد البحثية بالنسبة للمركز القومي للبحوث، ورؤساء الشعب والأقسام البحثية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية العمل على وضع هذه السياسات والمشاركة في إعدادها.

وتتنوع مجالات هذه السياسة لتشمل:

1. سياسة المكتبة في دعم وتحقيق العلم المفتوح للمركز بصفة عامة ودورها في ذلك، فضلا عن مهام فريق عمل العلم المفتوح بالمكتبة..
2. سياسة المكتبة في تحقيق الوصول الحر لكافة مراحل إعداد البحوث العلمية فضلا عن المصادر التعليمية المفتوحة والأدوات المتطلبة لذلك.
3. سياسة المكتبة وخططها لإدارة البيانات البحثية ومستودعها.
4. سياسة المكتبة لتحقيق علوم المواطن ومتطلبات ذلك، فضلا عن خططها التدريبية لتنمية الوعي بالعلم المفتوح بصفة عامة، وعلوم المواطن على وجه التحديد لكل من أمناء المكتبة وباحثي المركز والمجتمع بصفة عامة.
5. سياسة المكتبة فيما يتعلق بقضايا حقوق الملكية الفكرية والتراخيص المفتوحة، والتقنيات والتشريعات المتبناة من قبلها لتحقيق حماية هذه الحقوق.
6. سياسة المكتبة في تطوير مهارات أمناء المكتبات، واستحداث خدمات جديدة تلبي قيم ومبادئ ومتطلبات العلم المفتوح.
7. سياسة المكتبة وخططها في الدور التوعوي والتدريب لجميع الأطراف المعنية من أمناء المكتبات والباحثين، وأفراد المجتمع.
8. سياسة المكتبة فيما يتعلق بمصادر التمويل والدعم المالي المتطلب لتحقيق هذا المفهوم، وما يتطلبه من أدوات وممارسات.

2.2 البنية التحتية المفتوحة لممارسة العلم المفتوح:

تشمل مجموعة الإمكانيات والأدوات الممكنة من تنفيذ ممارسات العلم المفتوح وتحقيق مبادئه، وتضمن هذا البنية التعاون البحثي وتحقيق الانفتاح والشفافية؛ وذلك من خلال توفير المستودعات والمنصات اللازمة لمشاركة الأفكار البحثية، والبيانات والإنتاج البحثي، فضلا عن بروتوكولات ومنهجيات البحث وغيرها، وقبل التفصيل لمكونات هذه البنية، لابد بداية من تطوير صفحة للمكتبة على موقع المركزين البحثيين محل الدراسة، أو موقع إلكتروني خاص بالمكتبتين؛ لإتاحة الأدوات الممكنة من ممارسة العلم المفتوح، ولكي يكون نقطة الوصول إلى البنية التحتية اللازمة لممارسة العلم المفتوح، والاستفادة من المصادر العلمية والبحثية الصادرة عن المركز وباحثيه، وتتنوع هذه البنية لتتضمن:

1. **المستودعات البحثية المفتوحة:** والمطورة باستخدام برمجية Dspace على سبيل المثال؛ لتوافقها ودعمها لمبادئ العلم المفتوح، ويجب أن تدعم هذه المستودعات عملية إيداع ومشاركة البحوث؛ لتحقيق مبادئ الوصول الحر، وأن تتضمن مجالات المركز الصادرة عنه، وجميع أعمال المؤتمرات والمشروعات والتقارير البحثية الخاصة بالمركز، فضلا عن دعمها لعملية التحكيم المفتوح، والقياسات البديلة، وبروتوكول OAI-PMH؛ لتحقيق التعاون والتشغيل التبادلي وتفعيل قيم المشاركة، وفرضا عن جودة عناصر المبادرات للتمكن من وصف واسترجاع محتوى المستودع من إنتاج بحثي وعلمي، وإتاحته وفقا لأحد فئات التراخيص المفتوحة كترخيص المشاع الإبداعي (CC) على سبيل المثال، ويسرع من ذلك أن كلا من المكتبتين بصدد إعداد مشروع لمكتبة رقمية تتيح كافة المصادر والإنتاج البحثي بصيغة رقمية لكافة الباحثين عن بعد، ومنهم بالفعل من بدأ في ذلك المشروع كمكتبة المركز القومي للبحوث، فمن الأجدر

- إتاحة هذا الرصيد الهائل من الإنتاج العلمي وفقا لمبادئ الوصول الحر بمستودع المكتبة، بعد القيام بتسوية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذا الإنتاج وأخذ الموافقات من أصحاب الحق.
2. **مستودع البيانات البحثية المفتوحة:** ويكن مخصصا لإيداع ومشاركة البيانات البحثية، وفقا لمبادئ CARE و FAIR، وتوفير القياسات البديلة، فضلا عن إمكانية إيداع ومشاركة البروتوكولات والمنهجيات البحثية، ودفاتر ملاحظات الباحثين المتعلقة بالأبحاث والمشروعات البحثية Open Notebooks .
3. **منصة المصادر التعليمية المفتوحة:** يتم عن طريقها حصر وإتاحة عدد من المصادر التعليمية الحرة والمتنوعة ما بين الدورات التدريبية في شتى المجالات، وخاصة المتعلقة ببرمجيات التحليل الإحصائي، وتحليل البيانات وما إلى ذلك.
4. **منصة علوم المواطن:** تطوير منصة مخصصة للأنشطة والممارسات المتعلقة بعلوم المواطن تعمل على التعريف بالمشاريع البحثية المتاحة التي يمكن أن يساهم فيها المواطنون، ومجالات العمل فيها والأدوار المطلوبة من قبلهم، وتمكنهم من إمكانية التسجيل والتطوع في العمل بها.
5. **خدمات الحوسبة السحابية:** استثمار خدمات الحوسبة السحابية من قبل المكتبتين مجال الدراسة؛ لاستضافة المستودعات الرقمية ومنصات العمل السابقة، ودعم عمليات اختزان واسترجاع وتحليل البيانات.
6. **استثمار تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي:** لتحليل البيانات واستخلاص الرؤى، واكتشاف الأنماط والعلاقات بين البيانات التي لم تكن ممكنة من قبل بواسطة الجهد البشري من قبل الباحثين، فضلا عن التحليلات التنبؤية التي تجري على البيانات.
7. **توظيف تقنية سلاسل الكتل Blockchain في حماية حقوق الملكية الفكرية:** وذلك لطبيعة هذه التقنية كسجلات مركزية آمنة غير قابلة للتغيير، مما يجعلها قابلة لحماية المنشورات البحثية، فضلا عن إسهامها في الحفاظ على قصب السبق لصاحب الفكرة البحثية وما توصل إليه من نتائج.
8. **حسابات المكتبة على منصات العلم المفتوح Library's Account:** تتيح العديد من منصات العلم المفتوح التواجد المؤسسي للعديد من المؤسسات البحثية والمكتبات؛ من أجل دعم عملية إدارة مشروعاتها البحثية، وأرشفة بياناتها، وتتبع مراحل تطور هذه المشروعات، وذلك لتمكين الباحثين من تحقيق التعاون والشفافية والمشاركة وإعادة إنتاج البحوث، ومن أمثلة هذه المنصات والتي يمكن أن تنشئ المكتبة حسابا عليها:
- منصة OSF^{xliii} لإدارة ومشاركة المشروعات البحثية في جميع مراحلها، في شتى مجالات العلوم، فتفيد المكتبتين.
 - منصة Protocols.io^{xliiv} لمشاركة منهجيات وبروتوكولات البحث، ويفيد أكثر مكتبة المركز القومي للبحوث لمجالات العلوم الأساسية والتطبيقية التي تغطيها المنصة، فضلا عن قيام المكتبة بالفعل بالتوثيق المرئي لهذه البروتوكولات كجزء من برنامج ذاكرة الإبداع العلمي.
9. **وضع آليات للأرشفة والحفظ الرقمي طويل الأمد:** يجب أن تسعى مكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في ذلك طالما أنها بصدد مشروع رقمنة وإنشاء مكتبة رقمية، وأن تستغل مكتبة المركز القومي للبحوث ما يقوم به بالفعل قسم التوثيق من أرشفة إلكترونية، لما يتم تحويله رقميا من إنتاج علمي وبحثي.

3.2 الموارد البشرية:

العمل على تشكيل فريق عمل للعلم المفتوح متعدد التخصصات، يضم خبراء في المكتبات، وتكنولوجيا المعلومات، والبحث العلمي، لتحديد مهامه في:

1. دعم إنفاذ مبادرات وممارسات العلم المفتوح، وتقديم الخبرات والاستشارات اللازمة لكل من الباحثين والمهتمين.

2. العمل على تحديد مسؤول لإدارة المستودع الرقمي، ومنصة المصادر التعليمية المفتوحة، ومستودع البيانات البحثية، ومنصة علوم المواطن.

3. دعم عملية التواصل والمشاركة المجتمعية فيما بين المكتبة ووحدات البحث المختلفة في المركز لدعم تطبيق سياسات العلم المفتوح، وفيما بين المركز وهيئات ومنظمات المجتمع الأخرى سواء أكانت البحثية أو الأكاديمية أو المدنية وغيرها.

4. الحرص على رصد وإعلام الباحثين بالمركز وفرق عمل المشروعات البحثية بالأدوات والمنصات وناشري العلم المفتوح على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأبرزها الناشر ^{xlv}F1000؛ من أجل استخدام هذه الأدوات من قبل الباحثين، وإتاحة المنشورات البحثية من خلالها والمساهمة في حضور المركز عليها، إلى جانب الاستفادة منها من قبل الباحثين.

5. القيام بربط مستودعات المكتبة وما يصدره من المركز من مجلات علمية وأعمال مؤتمرات وتقارير بحثية، وإتاحتها على أدوات الوصول الحر مثل: دليل دوريات الوصول الحر DOAJ، ودليل مستودعات الوصول الحر DOAR، ودليل كتب الوصول الحر DOAB، ودليل المصادر العلمية مفتوحة المصدر ROAD، وفهرس مستودعات البيانات ^{xlvi}Databib، وما يستجد من أدلة ومصادر أخرى.

6. الحرص على تواجد المركز ممثلاً في المكتبة على منصات العلوم المفتوحة على المستوى الإقليمي والعالمي، وأبرزها منصة OSF، وما تنتجه من مميزات وإمكانات للمؤسسات والمكتبات، لإتاحة جهودها وإنتاجها ومشروعاتها البحثية على أوسع نطاق، فضلاً عن منصة ^{Proctols.io} والتي تعمل على تعزيز البحث المفتوح؛ من أجل تحقيق التعاون والمشاركة، وإعادة الاستخدام ودعم عملية تكرار البحوث وإعادة إنتاجها، وإثبات الدور والحضور المصري والعربي على هذه المنصات العالمية.

7. إتاحة المحتوى المفتوح بكافة أشكال الإتاحة المتنوعة لمراعاة المهتمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضرورة توافر الإمكانيات التي تيسر من وصولهم وإفادتهم ومشاركتهم.

4.2 علوم المواطن: بالإضافة إلى منصة علوم المواطن، يُقترح ضرورة تطوير أدوات للتعاون والمشاركة والتواصل بين المواطنين والباحثين، كصفحة المكتبة على مواقع التواصل الاجتماعي والأكاديمي، وتحديدًا لمكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ ولا توجد صفحة له على مثل هذه المواقع، واستثمار المركز القومي للبحوث لصفحته الحالية على موقع فيس بوك في ذلك، وتطوير كلا منهما لصفحات على مواقع التواصل الأكاديمي، أيضاً اللقاءات الدورية سواء الافتراضية أو على أرض الواقع، فيما بين الباحثين وفرق عمل المشروعات البحثية والمواطنين، وغير ذلك من أدوات التواصل والتفاعل.

إلى جانب ذلك، يُقترح استثمار فرص ما تقوم به هذه المكتبات من زيارات لطلاب الجامعات والدراسات العليا كالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومبادرة أجيال وغيرها من المبادرات الأخرى التي يقدمها المركز القومي للبحوث في تعزيز ودعم علوم المواطن، وإشراك هؤلاء الطلاب في بعض المشروعات البحثية التي يعقدها المركز.

كذلك تطوير تطبيقات الهاتف المحمول التي تمكن من دعم التواصل والتشارك البحثي فيما بين المواطنين والباحثين.

5.2 التعاون وبناء الشراكات:

من أجل تحقيق الانفتاح والتعاون والمشاركة، يجب أن تحرص المكتبة على:

1. العمل على مد جسور التواصل مع المكتبات الأخرى سواء الأكاديمية أو مكتبات المراكز البحثية الأخرى ذات العلاقة بالاهتمامات الموضوعية والتخصصية لتبادل الخبرات.
2. مشاركة المكتبة في مشروعات العلم المفتوح للجهات البحثية والمراكز الأخرى التي ترغب في تنفيذ ممارساته.
3. التواصل وبناء الشراكات البحثية والمجتمعية مع المراكز البحثية الأخرى والجامعات ومؤسسات المجتمع ذات المصلحة، فضلا عن الناشرين لدعم مبادرات العلم المفتوح.
4. التعاون مع مجتمع العلوم المفتوحة في مصر؛ لتلقي الدعم والمساندة لتطبيق مفهوم العلم المفتوح.

6.2 الدور التوعوي والتدريب:

ضرورة تقديم الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المطلوبة للقيام بالآتي:

1. تنمية وعي مديري المركزين والمسؤولين والباحثين، وأمناء المكتبات والمهتمين من أفراد المجتمع بقضايا العلم المفتوح ومفاهيمه، وأدواته، وأفضل الممارسات التي يمكن تبنيها لتحقيقه، ونشر ثقافة مشاركة البيانات وإعادة استخدامها.
2. تطوير مهارات أمناء المكتبات المتطلبة لإدارة البيانات والبيانات البحثية على وجه الخصوص، والمستودعات الرقمية ومنصات المصادر التعليمية المفتوحة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وغيرها.
3. تطوير مهارات الباحثين فيما يخص النشر وفقا لمبادئ الوصول الحر وأدواته، والتعاون والشراكات البحثية، ومبادئ البيانات المفتوحة، ومستودعات ما قبل الطباعة، والاستشهادات المفتوحة ومستودعاتها كمستودع Open citations^{xlvi}، والتحكيم العلمي المفتوح، وعلوم المواطن مثل أداة Citizen^{xlviii} Science Project Builder لتنظيم مشروعات علوم المواطن من إدخال البيانات إلى التمثيل المرئي للنتائج في الوقت الفعلي.
4. تطوير مهارات المواطنين المهتمين بالبحث العلمي فيما يتعلق بتوضيح مناهج البحث العلمي، وطرق جمع البيانات وتحليلها، وطرق الوصول إلى النتائج وتعميمها، وأخلاقيات البحث العلمي، وغير ذلك من القضايا المرتبطة بالبحث العلمي، فضلا عن تنمية وعيهم وتدريبهم على التعامل مع أدوات ومنصات علوم المواطن مثل أداة CitSci^{xlix} وهي أداة تمكن من جمع البيانات وتمثيلها مرئيا ومراجعتها وعرض النتائج في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى منصة SciStarter^l والتي تقدم مجموعة من الأدوات الضرورية

للممارسة مشروعات علوم المواطن من إجراء الملاحظات، وتسجيل البيانات، وتتسم هذه الأدوات بانخفاض تكلفتها، ويمكن لأية جهة مصنعة إضافة أدوات جديدة، وتقيد المكتبتين وخاصة مكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لإفرادها جزء مخصص لأدوات مشروعات العلوم الاجتماعية، إلى جانب أدوات مشروعات العلوم الأخرى.

7.2 مصادر التمويل والدعم:

يعد المركزين - مجال الدراسة - المصدرين الرئيسيين للدعم والتمويل للمكتبتين، ونظرا للمتطلبات المتعددة لتطبيق وممارسة العلم المفتوح وتحديد البنى التحتية، يُقترح لتمويل ودعم تطبيق العلم المفتوح، الاستفادة من الدعم المالي المقدم من التحالف العالمي للاستدامة من أجل خدمات العلوم المفتوحةⁱⁱ (The Global Sustainability Coalition for Open Science Services)، والذي يهدف إلى دعم وتمويل البنى التحتية للعلم المفتوح بالمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح وفقا لمعايير محددة، ومنها المؤسسات البحثية والمكتبات.

وإمكانية الاستفادة من الدعم المقدم من جانب المجلس الدول للعلوم International Science Council (ISC) ببرنامجه لتطوير منصات العلم المفتوح لدول الجنوب العالميⁱⁱⁱ، تماما كما دعمت تطوير منصة العلوم المفتوحة الأفريقية (AOSP).

ولدعم وتمويل الجوانب الأخرى المتعددة المتعلقة بالعلم المفتوح كالنشر المفتوح وغيره، يقترح الحصول على الدعم من قبل منظمات وهيئات دعم البحث العلمي، والحصول على الدعم من قبل القطاع الخاص، ويمكن العمل على تقليل التكاليف باللجوء إلى استثمار البرمجيات مفتوحة المصدر.

خامسا: النتائج والتوصيات:

1.5 النتائج:

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج البحثية التي تجيب على تساؤلاتها كالآتي:

1. ما جهود مكتبات المراكز البحثية المصرية المبذولة لدعم تحقيق العلم المفتوح للمراكز التي تنتمي إليها؟

- تتسم الجهود المبذولة من قبل المكتبتين مجال الدراسة بأنها جهود بسيطة وطفيفة ما زالت في طور البداية، وتحتاج الكثير من الدعم لتحقيق مفهوم العلم المفتوح وركائزه وتوافر أدواته.
- هناك بعض الممارسات التي تقوم بها هذه المكتبات والتي تساهم في تحقيق العلم المفتوح، ولكن تتم بطريقة غير مباشرة دون علم أو دراية بأنها تخدم تحقيق هذا المفهوم، سيتم تفصيلها في التساؤل الفرعي (ب)

- تعترم المكتبتان تنفيذ مشروع لمكتبة رقمية تتيح الوصول عن بعد للباحثين لكافة الإنتاج البحثي والعلمي الخاص بالمركز، ويمكن أن يصب ذلك في تحقيق العلم المفتوح، إذا أتيح هذا الإنتاج بشكل مفتوح وتعاوني وبراغي مبادئ وقيم العلم المفتوح، فضلا عن خضوعه للتراخيص المفتوحة.

وفيما يخص تساؤلاتها الفرعية التي انطلقت منها كانت النتائج التي توصلت إليها كالاتي:

1. ما واقع تحقيق العلم المفتوح من قبل المراكز البحثية المصرية؟

- يتصف واقع تحقيق العلم المفتوح من قبل المراكز البحثية المصرية بالضعف والمحدودية، وانعدمت جميع مؤشرات ممارسة المركزين للعلم المفتوح، وتوافر أدواته على المواقع الإلكترونية الخاصة بهما، من حيث عدم توافر سياسات تتعلق بممارسات هذا المفهوم، وعدم توافر ما يفيد تحقيق الوصول الحر لما يصدر عن المركز من إنتاج بحثي وعلمي، سواء أكان مستودعا بحثيا أو مجلات علمية ذات وصول حر، ولا يتيح مستودعا للبيانات البحثية المفتوحة، وبالتالي لا تتوافر خطة لإدارتها، ولا غير ذلك من الممارسات الأخرى المرتبطة بهذا المفهوم كالإتاحة المفتوحة لبروتوكولات ومنهجيات البحث، ودفاتر ملاحظات الباحثين، ولا ما يخص المختبرات المفتوحة والبرمجيات والأجهزة المفتوحة، ولا فريق عمل للعلم المفتوح وغير ذلك من المؤشرات والمظاهر الأخرى.
- ولكن يحقق للمركزين بعض من الممارسات المتعلقة بعلم المواطن كاستضافته للطلاب وتدريبهم على بعض الأجهزة والبرمجيات، وإجراء المقابلات فيما بينهم وبين الباحثين، وتحديد المبادرات التي يقدمها المركز القومي للبحوث، وبعض من هذه الأنشطة تتم للمجتمع الخارجي وفئات أخرى غير الطلاب، ولكن بصفة قليلة جدا.
- أيضا التعاون والمشاركة مع الجهات العلمية والمجتمعية والتي دخر بها الموقع الإلكتروني للمركزين، والتي تساهم في تحقيق المشاركة المجتمعية والإسهام في تطور المجتمع.

2. ما الدور الذي تؤديه مكتبات هذه المراكز فيما يتعلق بممارسات العلم المفتوح؟

- يتوقف الدور الذي تؤديه المكتبتين -مجال الدراسة- عند حدود الوصول الحر لمصادر المعلومات، والذي يتحقق للمجلات العلمية الصادرة عن المركزين، وبعض أعمال المؤتمرات للمركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية، وذلك عن طريق بنك المعرفة المصري، ولكن دون تحقيق لمبدأ التعاون، وإعادة الإنتاج كمبادئ للعلم المفتوح.
- توافر مستودع لبيانات ومستخلصات رسائل الماجستير والدكتوراه بالمستودع الخاص بالمركز القومي للبحوث، ولكنه غير متاح بصفة عامة عن طريق موقع المركز على الإنترنت لعموم الباحثين والمهتمين، ومتاح للباحثين المنتسبين إلى المركز فقط، وتتوقف تغطيته عند عام 2022 دون تحديث.
- بعض الممارسات التي يمكن أن تخدم في تحقيق علوم المواطن والتي تتمثل في الزيارات والدورات التدريبية لطلاب الكليات العلمية والدراسات العليا، فيما يتعلق بالممارسات البحثية والتوعية ببعض القضايا العلمية والبحثية المطروحة، ولكن لا تقوم بممارسات تتعلق بالمهتمين بالبحث العلمي من غير المنتسبين للأوساط العلمية وعموم الجمهور بوجه عام من حيث مشاركتهم وانخراطهم في المشروعات البحثية، وما يرتبط بهم من مهام تجاهها كعمليات جمع البيانات وتحليلها وغير ذلك.
- لم تقم المكتبات حتى الآن بدور تجاه تحقيق الممارسات المرتبطة بالبيانات البحثية المفتوحة وإدارتها، ولا المصادر التعليمية المفتوحة، ولا قيامها بالدور التوعوي والتربوي فيما يخص العلم المفتوح وقضاياها ذات الصلة.
- لا تتوافر لدى المكتبات التي تمت عليها الدراسة أية سياسات أو خطط لممارسة العلم المفتوح حتى الآن، ولا خطط لإدارة البيانات البحثية وغيرها.

3. ماذا تعرف عن أبرز التحديات التي تقف عقبة أمام القيام بهذا الدور؟

هناك عدد من التحديات التي أجمع عليها المسؤولون وأمناء المكتبات الذين تمت معهم المقابلة الشخصية، كانت أبرزها:

- **التحديات المالية:** هناك حاجة إلى زيادة المخصصات المالية لتمكين المكتبات من تحقيق العلم المفتوح وتوفير أدواته وما يتطلبه من إمكانيات، وهذه الفئة من التحديات تسببت بالفعل في توقف بعض الممارسات كمستودع الرسائل الجامعية للمركز القومي للبحوث، وتوقف الاشتراكات في العديد من الدوريات بمكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
- **التحديات المتعلقة بالوعي بهذا المفهوم:** لا يتوافر الوعي الكافي بهذا المفهوم حتى الآن لدى أمناء مكتبات المركزين البحثيين مجال الدراسة، ولا متطلبات تنفيذه وركائزه وأدواته، فهناك حاجة ماسة من قبلهم إلى معرفة هذا المفهوم ومتطلبات وآليات تحقيقه، والقضايا المتعلقة به كحقوق الملكية الفكرية وغيرها.
- **التحديات المتعلقة بالبنية التحتية:** وأبرزها قدم مواصفات أجهزة الحاسب الآلي تحديداً بمكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعدم توافر خدمات للحوسبة السحابية بهذه المكتبة، ولكن الوضع يختلف قليلاً بمكتبة المركز القومي للبحوث؛ وتستثمر إمكانيات التخزين السحابي لتخزين العديد من الإنتاج البحثي عليها، وتشترك المكتبتان في عدم توافر موقع إلكتروني خاص بها على الإنترنت تتيح عن طريقها خدماتها، ولا صفحة خاصة بهما على الموقع الإلكتروني للمراكز التي تنتمي إليها.

4. كيف يمكن لهذه المكتبات أن تساهم في تحقيق العلم المفتوح للمراكز التي تنتمي إليها؟

قدمت الدراسة إطار عمل مقترح لمكتبات المراكز البحثية التي تمت عليها الدراسة، يوفر الإرشادات والإجراءات المطلوبة لتحقيق العلم المفتوح على مستوى كافة المجالات التي ينبغي للمكتبات أن تعزز من تحقيقها، والتي تقع في نطاق تخصصها ومجالات عملها، ويتوافق إطار العمل المقترح مع المبادئ والركائز التي تم النص عليها من قبل التوصية الخاصة بالعلم المفتوح، والصادرة عن اليونسكو عام 2022، وقد تعرض إطار العمل المقترح للسياسات التنظيمية والنوعية الخاصة بتطبيق العلم المفتوح، والبنية التحتية المفتوحة المطلوبة وأدواته، والموارد البشرية المؤهلة لتحقيقه، وعلوم المواطن وما يرتبط به من ممارسات وأنشطة، والتعاون وبناء الشراكات، إلى جانب الدور التوعوي والتدريب؛ لتنمية الوعي بهذا المفهوم وما يرتبط به من ممارسات، ومصادر التمويل والدعم اللازمة لجعل العلم المفتوح حيز التنفيذ.

2.5 التوصيات:

توصي الدراسة بمجموعة من التوصيات الموجهة لعدد من الأطراف المعنية لتحقيق مفهوم العلم المفتوح، وتعزيز حضوره بالمجتمع المصري عامة، والمجتمع العلمي والبحثي خاصة، تتحدد هذه التوصيات في التالي:

1. الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية:

- ضرورة إفراز مناهج ومقررات دراسية خاصة بالعلم المفتوح، وممارساته على مستوى الكليات العلمية والنظرية، وتحديدًا بأقسام المكتبات والمعلومات؛ لمواكبة التطورات الراهنة، وتخرج مهندسي المعرفة وأمناء مكتبات البيانات وغيرها من التخصصات المهنية المستحدثة والتي ارتبطت بهذا المفهوم؛ وذلك ليكونوا قادرين على الوفاء بالاحتياجات المعلوماتية والبحثية المتطورة للباحثين، وقدرتهم المتطلبة لتدريب المستفيدين على ممارسة العلم المفتوح، إلى جانب قدرتهم على التعامل مع التقنيات المتطلبة

لتحقيق هذا المفهوم مثل: إدارة المنصات الرقمية، وتقنيات الحوسبة السحابية، ونظم إدارة البيانات البحثية وغيرها.

- التأهيل والتدريب المهني والأكاديمي عن طريق دورات تدريبية مركزة؛ لتنمية القدرات والمهارات للطلاب، والباحثين وأعضاء هيئة التدريس للتعامل مع التقنيات، والأدوات الخاصة بممارسة العلم المفتوح.

2. المكتبات بصفة عامة ومكتبات مراكز البحوث تحديداً:

- الالتحاق بعضوية منتدى البحوث المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Forum for Open Research in MENA (FORM) لاستثمار المميزات الناتجة عن هذا الانضمام، من دعم تطوير وتطبيق سياسات وممارسات العلوم المفتوحة بالمكتبة، وتعزيز إمكانية اكتشاف البحوث باللغة العربية، وزيادة ظهورها على المستوى العالمي، وغير ذلك من المميزات الأخرى.
- تنمية الوعي بالعلم المفتوح ومتطلبات تحقيقه، وذلك للأكاديميين والباحثين والطلاب وأفراد المجتمع، وأمناء المكتبات أنفسهم، وتوفير فرص التدريب على التعامل مع المنصات وأدوات العمل المختلفة والمتعلقة بممارسة هذا المفهوم، ومهامها في تعزيز الوعي التقني والثقافة الرقمية.
- العمل على الأخذ بإطار العمل المقترح من جانب الدراسة لتطبيق العلم المفتوح من قبل المكتبتين مجتمع الدراسة، ومكتبات المراكز البحثية الأخرى، وتطويره وفقاً لاحتياجات وأهداف وجاهزية كل منها.

3. مجتمع العلوم المفتوحة في مصر: (OSCE).

- ضرورة تكثيف الجهود المتعلقة بالتنوعية والتدريب بالعلم المفتوح وأهدافه وركائزه ومتطلبات تحقيقه، وتحديدًا لأمناء المكتبات والباحثين، ومتخذي القرار في الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وكيفية استثمار الإمكانات والفرص المتاحة، لإشراك المجتمع بفئاته وأطرافه المختلفة في عملية البحث العلمي.
- تقديم الدعم والمساندة للمكتبات والمؤسسات البحثية والعلمية والأكاديمية في تطوير، وصياغة السياسات والخطط المتعلقة بالعلم المفتوح، وإدارة البيانات البحثية، وغيرها.

4. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات بمصر:

- تطوير نظم التقييم والترقي باعتماد مبدأ الانفتاح، وتشارك المعارف والإنتاج البحثي والعلمي عن طريق المنصات المفتوحة.
- تخصيص دورة تدريبية من ضمن دورات الترقى، يكون محتواها عن العلم المفتوح ومبادئه وركائزه وممارسات تحقيقه.
- العمل على تطوير سياسة وطنية للعلم المفتوح للمجتمع العلمي والبحثي بمصر، تنبثق عنها سياسة خاصة لكل مؤسسة أكاديمية وبحثية فضلاً عن المكتبات الأكاديمية؛ وذلك لتحديد الإجراءات والآليات والنهج الخاص لكل منها في تطبيق العلم المفتوح وممارساته.
- التعاون مع الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجيا لتطوير منصة مصرية للعلم المفتوح، تكون بمثابة المنصة المحلية التي تمثل الإسهام المصري في ممارسة وتحقيق العلم المفتوح.

5. اتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية:

- دعم تحقيق العلم المفتوح ووضع الإستراتيجيات والآليات الميسرة من تحقيقه على مستوى المؤسسات البحثية والأكاديمية في العالم العربي.
- البدء في تطوير وإطلاق منصة عربية للعلم المفتوح، تتيح الوصول الحر والمفتوح، والتشارك وإعادة الاستخدام، والإنتاج للبحوث العلمية العربية في كافة مراحل إعدادها، كذلك البيانات البحثية المفتوحة والمرتبطة بهذه البحوث، إلى جانب الأكواد المصدرية بأبحاث علوم الحاسب الآلي وتصميم النظم والبرمجيات.
- حث المؤسسات البحثية والأكاديمية العربية على انخراط وإشراك المهتمين بالبحث العلمي، وأصحاب المصلحة غير المنتسبين للأوساط الأكاديمية في العمل البحثي والمشروعات البحثية، وزيادة فرص التواصل والتفاعل مع الباحثين والعلماء، وفرق عمل المشروعات البحثية فيما يعرف بعلوم المواطن.
- تطوير ثقافة البحث العلمي بالأوساط الأكاديمية والبحثية لتشمل ممارسات العلم المفتوح عن طريق ما يعقدونه من مؤتمرات وندوات.
- إنشاء آليات للدعم والتمويل لمساندة الدول العربية ذات الظروف العثرة اقتصادياً، أو التي تعاني من الأزمات؛ لتطوير البنى التحتية المفتوحة، وتوفير أدوات ومتطلبات ممارسات العلم المفتوح.

المصادر والمراجع:

أولاً: المصادر العربية:

- أطلس مصر الإحصائي. <https://egyptatlas.org/?lang=fr#c=home> ، 28/3/2025.
- مجلس علماء الإمارات (2021) منصة الإمارات للمختبرات العلمية، <https://science.gov.ae/ar/open-labs> ، 28/3/2025.
- مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية (يناير 2025) المركز القومي للبحوث. http://www.crci.sci.eg/?page_id=488
- مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية ومكتبة الإسكندرية (غير محدد) أرشيف الصحافة المصرية، <https://cedej.bibalex.org> ، 28/3/2025.
- مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (غير محدد) اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (2021) التقرير النهائي للمنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في المنطقة العربية. <https://www.egnacom.org.eg/ar/department/post/paperofregionalfourmforopenscienceinthearabregion20215e4eb55bb>
- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (2025) الرئيسية، <http://ncscr.org.eg>
- المركز الوطني للإبداع (2025) منصة الأردن المفتوحة للإبداع، <https://www.joip.jo/about-joip> ، 28/3/2025.
- المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (2025) المنصة الوطنية للمحتوى التعليمي المفتوح، <https://oerx.nelc.gov.sa> ، 28/3/2025.

- منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (2023) ندوة العلم المفتوح: إزالة حواجز البحث العلمي [عرض مرئي]، مكتبة الإسكندرية. مصر. https://www.bibalex.org/cssp/Attachment/Publication/Attachments/2023052514012278173_OSSessionAlexMay2023DrNazzarHassan.pdf
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (2022) بوابة الألكسو للعلوم. https://ossl.alecso.org/affich_oso_details.php?id=380 ، 28/3/2025.
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (2025) الشبكة العربية للموارد التعليمية المفتوحة. <https://oercommons.org/hubs/ALECSO> ، 28/3/2025.
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (2025) منصة البيانات المفتوحة. <https://open.data.gov.sa/ar/home> ، 28/3/2025.
- هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (2025) البوابة الوطنية للوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية. <https://openaccess.rdia.gov.sa> ، 28/3/2025.

ثانياً: المراجع العربية:

- أبو زيد، عمر المبروك و كشلاف، عياد علي و جموم، أسامة البشير و الأسود، مصطفى خليفة و سليمان، هند عبد القادر (2023) المنصة العربية الذكية للتواصل البحثي كأداة لدعم الشراكة البحثية في ظل العلم المفتوح. في المؤتمر الدولي الثالث للبحث العلمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربي، جدة، السعودية. <http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/472>
- أنور، محمد حسين (2022) العلم المفتوح: المفهوم والاتجاهات النظرية، المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، 1(2)، https://journals.ekb.eg/article_234343.html
- بيومي، هالة (27 فبراير، 2025) العلوم المفتوحة ودور أمناء المكتبات وخبراء المعلومات في العالم العربي [وبينار]، لجنة إدارة المعلومات والمعرفة بالاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات.
- ابن الخياط، نزهة و بامفلح، فانتن سعيد (2022) الدليل المرجعي العربي للعلم المفتوح، المكتبات ومؤسسات المعلومات نموذجاً، الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم) <https://arab-affli.org/post/AD>
- دموش، أوسامة و بوزارة، أحلام (2024) العلم المفتوح: يوتوبيا تكافؤ فرص إنتاج وتشارك المعرفة بين شمال وجنوب العالم، مجلة المقدمة للدراسات الإنسانية والاجتماعية، 9(1). <https://www.researchgate.net/publication/382444604>
- شاهين، شريف كامل (2021) دور المكتبات الأكاديمية في دعم ممارسات العلم المفتوح في الوطن العربي [عرض مرئي] في المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في الدول العربية، الجلالة. مصر. <https://www.egnaton.com.eg/ar/departement/departementofnaturalsciences56a52f9d1/regionalfourmforopenscienceintheArabregion20214ac125a3c>
- ——— (2022) دور المكتبات الأكاديمية والبحثية في إدارة البيانات لدعم مبادرات العلم المفتوح. في المؤتمر العلمي الثاني عشر لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات، القاهرة، مصر.
- عبد الله، شيماء جبر (2024) العلم المفتوح، وأخلاقيات البحث في العلوم الإنسانية: دراسة تحليلية، ورؤية نقدية، مجلة كلية التربية، 35(137) <http://search.mandumah.com/Record/1479255>

- فراج، عبد الرحمن (2022) العلم المفتوح، ماهيته، وفلسفته، وممارساته. *المجلة العربية الدولية لدراسات المكتبات والمعلومات*، 1(1) <http://search.mandumah.com/Record/1216852>
- ——— (2024) العلم المفتوح في المنطقة العربية، الفرص والتحديات [عرض مرئي] . في *ديمقراطية العلوم: ندوة إقليمية حول العلوم المفتوحة* ، مسارات تطبيق توصية اليونسكو في المنطقة العربية، الرباط، المغرب، <https://zenodo.org/records/14468976>

ثالثا: المصادر والمراجع الأجنبية:

- Abdullah, A. (2017). Open Science: How Libraries Can Support Inclusive and Innovative Research Community. In *PERSIDANGAN PERPUSTAKAAN SE-MALAYSIA 2017*.
https://eprints.usm.my/36917/1/Open_Science_PPM_KL_FORUM.pdf
- African Open Science Platform (2025). *African Open Science Platform Eastern African Node*. <https://aospea.org/>
- Alhassan, J. A., & Chairman, A. U. L. N. U. (2023). Open Science Facilitation- Libraries as Essential Enablers. In *The National Open Science Symposium, Abuja*.
<https://libsense.ren.africa/wp-content/uploads/2023/09/Open-Science-Facilitation-Libraries-as-Essential-Enablers-PP.pdf>
- Ayris, P., Bernal, I., Cavalli, V., Dorch, B., Frey, J., Hallik, M., ... & Horstmann, W. (2018). LIBER open science roadmap. https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2020/09/LIBER_OSR_A5-ONLINE-HR-1.pdf
- Bastian Greshake Tzovaras (2024). *Open Science Meets Citizen Science. Citizen Science for Research Libraries — A Guide*. LIBER Citizen Science Working Group. <https://cs4rl.github.io/open-science/>
- Boulton, G. & International Science Council. (2020). *Open science for the 21st century*. https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/International-Science-Council_Open-Science-for-the-21st-Century_Working-Paper-2020_compressed.pdf
- Carnegie Mellon University. (2025). Open Science and Data Collaborations. <https://www.library.cmu.edu/services/open-science> , 9/4/2025.
- Cassafieres, C. (2024). *How libraries shape the future of research infrastructure*. Software Heritage. <https://www.softwareheritage.org/2024/11/26/libraries-infrastructure-code/#:~:text=Libraries%20advance%20teaching%2C%20research%2C%20and,d%20discovery%2C%20and%20offering%20expert%20guidance.>
- Center for Open Science (2025). *Manage and share your research with OSF – an easy, integrated platform*. <https://www.cos.io/products/osf> , 27/3/2025.
- Chakravorty, N., Sharma, C. S., Molla, K. A., & Pattanaik, J. K. (2022). Open science: Challenges, possible solutions and the way forward. *Proceedings of the Indian National Science Academy*, 88(3), 456-471.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s43538-022-00104-2>

- Chérifa Boukacem-Zeghmouri (2023). *Open science: A global movement catches on*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). <https://www.unesco.org/en/articles/open-science-global-movement-catches-0>
- Chiware, E. R. (2020). Open research data in African academic and research libraries: a literature analysis. *Library Management*, 41(6/7), 383-399. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/lm-02-2020-0027/full/pdf>
- Dobbersteinova, J., & Dzivak, J. (2022). *Role and Opportunity of Library in the context of Open Science*. <https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2327&context=iatul>
- European Commission. (n.d). *European Open Science Cloud (EOSC)*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en, 27/3/2025.
- Fecher, B., Friesike, S. (2014). Open Science: One Term, Five Schools of Thought. In: Bartling, S., Friesike, S. (eds) *Opening Science*. Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-00026-8_2
- Ferguson, J., Littman, R., Christensen, G., Paluck, E. L., Swanson, N., Wang, Z., ... & Pezzuto, J. H. (2023). Survey of open science practices and attitudes in the social sciences. *Nature Communications*, 14(1), 5401. https://www.researchgate.net/publication/373685253_Survey_of_open_science_practices_and_attitudes_in_the_social_sciences?_cf_chl_tk=vOODIJ39F7.H6zRxb3QMAJAiSMdE3Gsp1W7UtzussM-1744897535-1.0.1.1-gBp5_0vfo3TeZYr_eI0smdDV9DzMKZi7LnPCDt39PEA
- Finance, J. (2023). *Open Science: The challenges of a deep transformation of scientific communication*. <https://www.eua.eu/our-work/expert-voices/open-science-the-challenges-of-a-deep-transformation-of-scientific-communication.html>, 27/3/2025.
- Fostering Open Science in Social Science Research. (6 Feb,2025). FOSSR. <https://www.fossr.eu/en/what-we-do/>, 28/3/2025.
- —————. (Feb 7, 2025). *Citizen Science*. https://forrt.org/glossary/english/citizen_science/, 15/4/2025.
- —————. (Feb 7, 2025). *Open Data*. https://forrt.org/glossary/english/open_data/, 15/4/2025.
- —————. (Feb 7, 2025). *Open License*. https://forrt.org/glossary/english/open_licenses/, 15/4/2025.
- Framework for Open and Reproducible Research Training (FORRT) (Feb 7, 2025). *Open Science*. https://forrt.org/glossary/arabic/open_science/, 19/3/2025.
- Griego C, Scotti K, Terveen E, et al.(2024). A libraries reproducibility hackathon: connecting students to University research and testing the longevity of published code [version 1; peer review: 1 approved] F1000Research, 13:1305 <https://doi.org/10.12688/f1000research.156917.1>

- International Federation of Library Associations and Institutions. (2023). *Open Science and Scholarship Advisory Committee - Terms of reference* <https://repository.ifla.org/items/88323910-9026-4486-aa16-0ec8603ac874/full>
- International Federation of Library Associations and Institutions. (2021). IFLA response to the UNESCO Open Science Recommendation Questionnaire. In *UNESCO Open Science Recommendation Questionnaire*. https://www.ifla.org/wp-content/uploads/files/assets/hq/topics/exceptions-limitations/documents/ifla_response_to_unesco_open_science_questionnaire.pdf
- Jitka Stilund Hansen. (2021). Citizen Science Skilling for Library Staff, Researchers, and the Public. *Citizen Science for Research Libraries — A Guide*. LIBER Citizen Science Working Group. <https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2021/11/guide.pdf>
- Justine Lacey, Rebecca Coates & Matthew Herington (2020) Open science for responsible innovation in Australia: understanding the expectations and priorities of scientists and researchers, *Journal of Responsible Innovation*, 7:3, 427-449, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23299460.2020.1800969>
- Kaarsted, T., Blake, O., Nielsen, K. H., Alving, B., Rasmussen, L. T., Overgaard, A. K., & Hansen, S. M. B. (2023). How European research libraries can support citizen-enhanced open science. *Open Information Science*, 7(1), 20220146. https://www.researchgate.net/publication/370253174_How_European_Research_Libraries_Can_Support_Citizen-Enhanced_Open_Science
- Kirsty Wallis (2023). *Open Science Meets Citizen Science Citizen Science for Research Libraries — A Guide*. LIBER Citizen Science Working Group. <https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2023/06/Library-Infrastructures-amp-Citizen-Science.pdf>
- Kyranou, I. (2024). *KPIs for Open Science monitoring*. <https://indico.cern.ch/event/1425528/contributions/5995772/attachments/2880880/5047035/CERN-SIS-KPIs.pdf>
- Leonelli, S. (2023). *Philosophy of open science*. Cambridge University Press. https://www.researchgate.net/publication/372771608_Philosophy_of_Open_Science
- Liu, L., & Liu, W. (2023). The engagement of academic libraries in open science: A systematic review. *The Journal of Academic Librarianship*, 49(3), <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0099133323000502>
- Mumelaš, D., & Martek, A. (2024). Benefits of citizen science for libraries. *Publications*, 12(1), 8. <https://doi.org/10.3390/publications12010008>
- NASA. (Mar 26, 2025). *Open Science at NASA*. <https://science.nasa.gov/open-science/>, 28/3/2025.
- Ng, J. Y., Lin, B. X., Kreuder, L., Cramer, H., & Moher, D. (2024). Open science practices among authors published in complementary, alternative, and integrative medicine journals: An international, cross-sectional survey. *Medicine*, 103(44), e40259. <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.02.26.24303402v1.full.pdf>

- Ocholla, D. N. (2025). The complex marriage: interfacing open science and open indigenous knowledge. *Library Management*, <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/lm-11-2024-0125/full/html>
- OECD. (2015). "Making Open Science a Reality", *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 25, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en>
- Paic, A. (2021). *Open Science - Enabling Discovery in the Digital Age*. OECD Going Digital Toolkit Notes, No. 13, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/81a9dcf0-en>.
- Peña, J. M. P. (2024). Model proposal of libraries functions to implement open science: Analysis from Latin American librarianship. *IFLA Journal*, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/03400352241276838>
- Redkina, N. S. (2021). The library in the information ecosystem of Open Science. *Scientific and Technical Information Processing*, 48(4), 239–247. <https://link.springer.com/article/10.3103/S0147688221040043>
- Saarti, J. (2018). The challenges and possibilities of the open science for the libraries and information studies. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*, 7(2), 319-326. <https://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/478/472>
- Schmidt, B., Chiarelli, A., Loffreda, L., & Sondervan, J. (2024). Emerging roles and responsibilities of libraries in support of reproducible research. *LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries*, 33(1), 1-21. <https://doi.org/10.53377/lq.14947>
- Smederevac, S., & Stojanović, G. (2023). Open Science Practice in Western Balkan Countries. *Primenjena psihologija*, 16(4). https://www.researchgate.net/publication/376914320_Open_Science_Practice_in_Western_Balkan_Countries
- Smith I. & Vildsman S. (2018). The role of librarians in transforming the world through open data and open science. In SCECSAL Conference, Uganda. https://www.scecsal.org/publications/papers2018/014_smith_2018.pdf
- UNESCO (2022 a). *UNESCO Recommendation on Open Science*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949>
- UNESCO (2022 b). *Developing policies for open science*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383710_eng
- UNESCO (2021). *INTERGOVERNMENTAL MEETING OF EXPERTS (CATEGORY II) RELATED TO A DRAFT UNESCO RECOMMENDATION ON OPEN SCIENCE*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376893>
- Van Der Graaf, M. & Pleiade. (2023). *Open Science Services by Research Libraries: Organisational Perspectives*. <https://libereurope.eu/wp-content/uploads/Open-Science-services-by-Research-Libraries-organisational-perspectives.pdf>

ملحق (1)

واقع ممارسة المراكز البحثية مجتمع الدراسة لفهم العلم المفتوح

قائمة المراجعة

التمهيد:

صممت قائمة المراجعة من أجل التحقق من حضور أدوات العلم المفتوح وسياساته الخاصة بالمراكز البحثية مجتمع الدراسة بالأدلة والمنصات الدولية والإقليمية والمحلية (إن وجدت) الخاصة بالعلم المفتوح، والتي تهدف إلى التعريف بها ومشاركتها وتوسيع دائرة الانتفاع بها على أوسع نطاق؛ من أجل تحقيق أهداف العلم المفتوح، فضلا عن تحليل محتوى المواقع الإلكترونية للمراكز البحثية مجتمع الدراسة لرصد مظاهر تطبيق وممارسة العلم المفتوح وركائزه وأدواته من قبل هذه المراكز.

ولتحقيق ذلك انقسمت قائمة المراجعة إلى قسمين، الأول تناول التحقق من حضور أدوات العلم المفتوح الخاصة بهذه المراكز على منصات وأدلة العلم المفتوح، والثاني ما يحقق عملية تحليل المحتوى لمواقع هذه المراكز البحثية؛ وذلك للتمكن من تحديد دور المكتبة في كلا من المراكز لتطبيق وممارسة العلم المفتوح.

أولاً: التعريف بالمركز:

1. اسم المركز:
2. الجهة التي يتبعها المركز:
3. عنوان الموقع الإلكتروني:
4. التخصصات البحثية والعلمية التي يغطيها المركز:

ثانياً: التحقق من حضور أدوات العلم المفتوح وسياساته الخاصة بالمراكز البحثية بأدلة ومنصات العلم المفتوح:

1. الوصول الحر: Open Access

- 1.1. تتاح مجلة/ مجلات المركز وفقاً لنموذج الوصول الحر عن طريق:
 - بنك المعرفة المصري. ☐
 - أحد الناشرين الداعمين للوصول الحر. ☐
 - دليل دوريات الوصول الحر DOAJ. ☐
 - دليل الدوريات الأفريقية على الإنترنت AJOL. ☐
- 2.1. تتاح أعمال مؤتمرات المركز عن طريق:
 - بنك المعرفة المصري. ☐
 - أحد الناشرين الداعمين للوصول الحر. ☐
 - دليل المصادر العلمية المفتوحة المصدر ROAD. ☐
- 3.1. تتاح المنشورات والتقارير البحثية الخاصة بالمركز عن طريق منصة البحث المفتوح في أفريقيا Open Research Africa. ☐
- 4.1. يتواجد المستودع البحثي الخاص بالمركز على دليل مستودعات الوصول الحر Open DOAR. ☐

5.1 تتاح سياسة المستودع البحثي الخاص بالمركز على سجل سياسات الأرشفة الإلزامية لمستودعات الوصول المفتوح (ROARMAP) ☐

6.1 يكشف الإنتاج العلمي والبحثي المنشور بمجلات المركز ومستودعه البحثي عن طريق موقع CORE. ☐

7.1 يتواجد المركز عن طريق باحثيه بأحد مستودعات ما قبل الطباعة Preprint Repositories. ☐
- من أمثلة هذه المستودعات،

☐ BioRxiv -	☐ ChemRxiv -	☐ arXiv -
☐ SocArXiv -	☐ PsyArXiv -	☐ MedRxiv -
- الارشيف العربي	☐ AfricArxiv -	☐ OSF preprints -
يذكر	☐ - مستودع آخر	☐ Arabixiv العلمي

2. البيانات البحثية المفتوحة: Open Research Data

1.2 يتاح مستودع البيانات البحثية الخاص بالمركز على سجل مستودعات البيانات البحثية Re3data. ☐

2.2 يتواجد المركز عن طريق باحثيه بأحد مستودعات البيانات البحثية. ☐
- من أمثلة هذه المستودعات،

☐ - مستودع Zenodo	☐ - مستودع OSF
☐ - مستودع Mendeley Data	☐ - مستودع Figshare
☐ يذكر	☐ - مستودع آخر

3.2 يتواجد المركز عن طريق باحثيه بأحد المستودعات المخصصة لمشاركة بروتوكولات ومنهجيات البحث، مثل ☐ مستودع Protocols.io.

3. منصات العلم المفتوح سواء كانت الإقليمية، الدولية، الموضوعية:

1.3 يتواجد المركز على منصة العلوم المفتوحة في أفريقيا (AOSP) ☐

2.3 يتواجد المركز على إحدى منصات العلم المفتوح الأخرى، تذكر

ثالثا: تحليل محتوى المواقع الإلكترونية للمركزين البحثيين مجتمع الدراسة.

1. سياسة العلم المفتوح الخاصة بالمركز:

1.1 يتيح المركز سياسته لتطبيق وممارسة العلم المفتوح على الموقع الإلكتروني الخاص به. ☐

2.1 يتيح المركز مجموعة من الإرشادات لمجتمع الباحثين وعامة الجمهور حول تطبيق العلم المفتوح. ☐

3.1 يشير المركز إلى بياناته أو قراراته الصادرة أو مبادراته للمشاركة في ممارسات العلم المفتوح. ☐

2. الوصول الحر: Open Access

1.2 يتيح المركز المنشورات والتقارير البحثية الصادرة عنه وفقا لنموذج الوصول الحر على موقعه الإلكتروني ☐
تحت ما يعرف بالتراخيص المفتوحة.

☐ 2.2 للمركز مستودع بحثي ويمكن الوصول إليه عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز .

☐ 3.2 يعلن المركز عن خضوع إنتاجه البحثي المنشور على الموقع لإحدى فئات التراخيص المفتوحة.

3. البيانات المفتوحة: Open Data

☐ 1.3 يطبق المركز مفهوم البيانات المفتوحة على أيا من البيانات التي ينشرها على الموقع الخاص به.

☐ 2.3 للمركز مستودع للبيانات البحثية ويمكن الوصول إليه عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز .

☐ 3.3 يتيح المركز سياسته وخطته لإدارة البيانات البحثية.

☐ 4.3 ينص المركز صراحة على تبنيه لمبادئ FAIR& CARE لإدارة البيانات المفتوحة.

☐ 5.3 يعلن المركز عن خضوع بياناته المفتوحة لإحدى فئات التراخيص المفتوحة.

☐ - في حالة عدم توافر مستودع للبيانات البحثية للمركز ،

☐ 6.3 يشير المركز إلى المستودعات أو المنصات التي يعتمد عليها باحثيه في إتاحة البيانات البحثية الخاصة بهم.

4. دفاتر الملاحظات المفتوحة Open Notebooks وبروتوكولات ومنهجيات البحث:

☐ 1.4 تتاح دفاتر الملاحظات الخاصة بالباحثين على المستودع البيانات البحثية الخاصة بالمركز .

☐ 2.4 تتاح منهجيات وبروتوكولات البحث المتبناة من قبل الباحثين على المستودع البيانات البحثية الخاصة بالمركز .

☐ - في حالة عدم توافر مستودع للبيانات البحثية للمركز ،

☐ 3.4 يشير المركز إلى المستودعات أو المنصات التي يعتمد عليها باحثيه في إتاحة دفاتر الملاحظات الخاصة بهم.

☐ 4.4 يشير المركز إلى المستودعات أو المنصات التي يعتمد عليها باحثيه في إتاحة منهجيات البحث.

5. المختبرات المفتوحة: Open Labs

☐ 1.5 يتيح المركز مختبراته وأجهزته المعملية للاستخدام المفتوح.

☐ 2.5 يتيح المركز الوصول المفتوح إلى التجارب المعملية التي أجريت بمعامل ومختبرات المركز .

☐ 3.5 يتيح المركز اللقاءات العلمية والبحثية بين مختلف الباحثين والمهتمين المتعلقة بالمشروعات والممارسات البحثية.

6. البرمجيات والأجهزة المفتوحة: Open Source Software & Hardware

☐ 1.6 يعتمد المركز في مشروعاته وتجاربه البحثية على البرامج مفتوحة المصدر .

☐ 2.6 يعتمد المركز في مشروعاته وتجاربه البحثية على الأجهزة مفتوحة المصدر .

7. علوم المواطن: Citizen Sciences

☐ 1.7 يتيح المركز الفرص للجمهور العام والمهتمين بالبحث العلمي للمشاركة في المشروعات البحثية.

☐ 2.7 ينظم المركز لقاءات بحثية وعلمية بين الباحثين والجمهور العام والمهتمين بالبحث العلمي.

☐ 3.7 ينظم المركز برعاية المكتبة لقاءات توعوية وتنقيفية بماهية وكيفية إجراء البحوث وجمع البيانات وتحليلها.

8. التعاون والمشاركة المفتوحة مع الجهات العلمية والمجتمعية:

1.8 يتعاون المركز مع المؤسسات البحثية والجامعات الأخرى سواء كانت داخل القطر الوطني أو خارجه.

☐
☐

2.8 يتعاون المركز مع المؤسسات الصناعية والمنظمات غير الحكومية.

9. ممارسات أخرى تتعلق بالعلم المفتوح بصفة عامة:

☐

1.9 تعاون المركز مع الجهات الداعمة للعلم المفتوح مثل مجتمع العلوم المفتوحة في مصر OSCE.

☐

2.9 ذكر أي ممارسات أو أدوات تتعلق بالعلم المفتوح.

☐

3.9 يذكر المركز ويتيح التواصل مع فريق العلم المفتوح بالمركز.

☐

4.9 يتيح المركز مجموعة من أدوات العلم المفتوح ذات الصلة المعززة له عن طريق موقعه الإلكتروني.

المصادر:

LIBER. (2018). *LIBER Open Science Roadmap*. https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2020/09/LIBER_OSR_A5-ONLINE-HR-1.pdf

Paic, A. (2021), “*Open science - Enabling discovery in the digital age*”, OECD Going Digital Toolkit Notes, No. 13, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/81a9dcf0-en>.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949>

ملحق (2)

جهود المكتبتين مجتمع الدراسة لدعم تطبيق مفهوم العلم المفتوح أسئلة المقابلة الشخصية

أولاً: وعي مدير المكتبة وأمنائها بمفهوم العلم المفتوح وركائزه:

1. هل لديك معرفة بهذا المفهوم، وركائزه المختلفة؟
 2. هل سبق لك وأن حضرت أحد المؤتمرات أو الندوات التعريفية التي تناولته وتعرضت لأهميته، وركائزه، ومتطلبات تطبيقه؟
 3. في رأيك، هل يمثل هذا المفهوم أهمية للمركز والمكتبة؟
 4. هل هناك فرص يوفرها هذا المفهوم للمكتبة، وللمركز، وللباحثين المنتسبين للمركز؟ ما هي؟ وكيف يمكن استثمارها؟
 5. ما دور المكتبة في المساهمة ودعم تحقيق هذا المفهوم على مستوى المركز وأهدافه، وعلى مستوى المجتمع البحثي بمصر بصفة عامة؟
 6. ما دورك في مساعدة الباحثين فيما يخص تحقيق هذا المفهوم؟
 7. ما المهارات المستحدثة التي يجب أن يتسم بها أمين المكتبة في ظل هذا المفهوم الجديد؟
 8. ما تصورك عن العمليات والخدمات التي يجب استحداثها بالمكتبة لتواكب تحقيق هذا المفهوم؟
 9. ما تصورك عن التحديات التي يمكن أن تقف عقبة في طريق تحقيق هذا المفهوم على مستوى المكتبة أو المركز؟
 10. ما خططك المستقبلية كمدير مكتبة أو أمين مكتبة لتحقيق هذا المفهوم، وتنمية مهارات أمناء المكتبة وتطوير البيئة التحتية للمكتبة وتهيئتها لتحقيق العلم المفتوح؟
 11. هل لديك علم بما يعرف بمجتمع العلوم المفتوحة في مصر OSCE، ودوره الذي يقوم به؟
- ثانياً: المكتبة ودورها في تحقيق العلم المفتوح وركائزه:
1. هل يلجأ الباحثين للمكتبة ومصادر معلوماتها أم ما أوجه استفادة الباحثين من المكتبة؟
 2. هل تتيح المكتبة للباحثين قواعد بيانات علمية بأحدث مصادر المعلومات سواء العربية أو الأجنبية؟
 3. هل هذه القواعد متاحة بالمجان أم بمقابل اشتراك؟
 4. هل تنوي المكتبة أو تسعى إلى تطبيق هذا المفهوم؟
 5. ما الخطوات التي اتخذتها المكتبة لتطبيق هذا المفهوم وإحداث نقلة جوهريّة تجاهه؟
- 1.2 الخطط والسياسات المتطلبة لتحقيق العلم المفتوح:
1. هل وضعت المكتبة سياسة تتعلق بتحقيق مفهوم العلم المفتوح، تحدد الأهداف، والرؤى، والإرشادات، والاستراتيجيات، والإجراءات المتطلبة لتحقيقه وركائزه المختلفة؟
 2. هل تم تحديد الضوابط وحقوق الملكية الفكرية للمحتوى البحثي الذي سيتم إتاحتها بطريقة حرة مفتوحة؟
 3. هل تم تحديد سياسة أو خطة لإدارة البيانات البحثية المتعلقة بالأبحاث الخاصة بأعضاء المركز من الباحثين؟

4. هل تتبنى المكتبة إرشادات أو توصيات محددة لتحقيق هذا المفهوم؟ ما هي هذه الإرشادات أو التوصيات؟

5. ما أهداف المكتبة من تحقيق هذا المفهوم؟

2.2 الوصول الحر : Open Access

6. هل للمركز مجلة/ مجلات علمية متخصصة تنشر فيها بحوث أعضاء المركز؟

7. هل تتاح هذه المجلة/ المجلات وأعدادها عن طريق المكتبة في شكل مطبوع أم إلكتروني أم الاثنين معا؟

8. إذا كانت تتاح في شكل إلكتروني، هل تتاح هذه المجلة ومقالاتها وفقا لحركة الوصول الحر؟

9. هل تتاح عن طريق موقع المكتبة على الإنترنت؟

10. هل تنوي المكتبة أو تسعى إلى إتاحة مجلة المركز عن طريق أدلة الوصول الحر مثل DOAJ؟

11. هل مجلة المركز متاحة عن طريق بنك المعرفة المصري؟

12. هل توفر المكتبة للباحثين مجموعة من مصادر معلومات الوصول الحر؟

13. إذا كان كذلك، لماذا لا تتاح على موقع المكتبة على الإنترنت؟

1.2.2 المستودع البحثي المفتوح الخاص بمكتبة المركز : Open Digital Repository .

14. هل للمكتبة مستودع بحثي مفتوح يتيح الأبحاث المنشورة لأعضاء المركز وفقا لمبادئ الوصول الحر،

وينتج إمكانية مراجعة الأقران المفتوحة Open Peer Review؟

15. هل يستفيد أعضاء المركز من هذا المستودع سواء في إيداع الأبحاث، أو الاطلاع على ما يودع به من

أبحاث؟

16. هل تتاح أعمال المؤتمرات والتقارير البحثية الخاصة بالمركز عن طريق هذا المستودع؟

17. هل تخضع الأعمال والمشروعات البحثية المتاحة عن طريق المستودع لتراخيص المشاع الإبداعي أو أي

فئة أخرى من التراخيص المفتوحة Open License؟

18. هل تنوي المكتبة أو المركز إتاحة هذا المستودع على موقع المكتبة على الإنترنت؟

19. هل تنوي ربطه بأدلة مستودعات الوصول الحر DOAR؟

20. هل يتبنى المستودع بروتوكول OAI-PMH؟

3.2 البيانات البحثية المفتوحة: Open Research Data .

1. هل تتيح المكتبة مستودع للبيانات البحثية الخاصة بأبحاث أعضاء المركز؟

2. إذا كانت الإجابة بالنفي، هل تنوي المكتبة تطوير مستودع للبيانات البحثية وإتاحته على موقعها على

الإنترنت؟

3. هل تنوي المكتبة بعد تطوير هذا المستودع ربطه بمنصات وأدلة مستودعات البيانات البحثية سواء كان

ذلك على المستوى الإقليمي أو الدولي؟

4. هل تتاح البيانات البحثية وفقا لمبادئ FAIR و CARE؟

5. هل يتيح المركز أو هناك نية عن إتاحة دورية للبيانات البحثية تتاح عن طريق المكتبة وموقعها على

الإنترنت؟

6. هل يُمكن هذا المستودع الباحثين من إيداع وإتاحة ونشر دفاتر الملاحظات الخاصة بالأبحاث والمشروعات البحثية التي يجرونها فيما يعرف Open Notebooks؟

4.2 التقييم كأحد جوانب العلم المفتوح: Open Science Evaluation

1. هل تحرص المكتبة على تحقيق هذا الجانب، ما صور تحقيق ذلك؟
- هل يتم عن طريق القياسات التي تتاح عن طريق مجلة المكتبة في شكلها الإلكتروني، والمستودعات الخاصة بالمكتبة؟
- أم عن طريق ما توفره صفحة المكتبة على شبكات التواصل الاجتماعي الأكاديمية من قياسات بديلة، والتي تتيح عن طريقها أحدث التقارير البحثية الصادرة عن المركز، وأعداد المجلة الصادرة عن المركز، وأعمال المؤتمرات العلمية وغيرها؟

5.2 المصادر التعليمية المفتوحة: Open Educational Resources

1. هل تتيح المكتبة منصة للمصادر التعليمية المفتوحة المتخصصة في مجالات اهتمام الباحثين والتخصصات الموضوعية المتنوعة التي يهتم بها المركز؟
2. هل تُلاحظ إقبال الباحثين على الاستفادة من هذه المصادر؟
3. هل هذه المنصة يمكن الوصول إليها عن طريق موقع المكتبة على الإنترنت؟
4. إذا لم يكن في إمكان المكتبة إتاحة منصة مخصصة لذلك، هل تتيح المكتبة بعض من هذه المصادر على موقعها على الإنترنت؟
5. هل تتيح المكتبة روابط لمنصات أخرى للمصادر التعليمية المفتوحة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت؟

6.2 علوم المواطن: Citizen Sciences

1. هل تُمكن المكتبة من تحقيق مشاركة المهتمين بالبحث العلمي من أفراد المجتمع، وأصحاب المصلحة بإجراء البحوث والتواصل مع الباحثين؟
2. ما وسيلة تحقيق ذلك (صفحة المكتبة على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي - منصة للمكتبة تتيح هذا التواصل والتعاون والمشاركة - لقاءات دورية بين الباحثين وأفراد المجتمع وأصحاب المصلحة بالمكتبة)

3. التوعية والتدريب سواء لأمناء المكتبات أو الباحثين أو للجمهور العام المهتم بالبحث العلمي:

1. هل عقدت المكتبة أي ندوات أو محاضرات أو ورش عمل لتنمية وعي الباحثين تجاه هذا المفهوم والقضايا المتعلقة به؟
2. هل عقدت المكتبة أي ندوات أو محاضرات أو ورش عمل لتنمية وعي أمناء المكتبة تجاه هذا المفهوم، والمهارات المستحدثة والأدوار المستجدة لأمناء المكتبات في ظل تحقيق العلم المفتوح؟
3. هل تم التواصل مع مجتمع العلوم المفتوحة في مصر OSCE لتنمية الوعي بهذا المفهوم، ولتلقى الدعم والمساندة ولوضع السياسات المطلوبة؟
4. هل عقدت المكتبة أي ندوات أو محاضرات أو ورش عمل لتنمية وعي الجمهور العام وأصحاب المصلحة من المهتمين بالبحث العلمي وكيفية الانخراط والمشاركة فيما يعرف بعلوم المواطن؟

ثالثا: مصادر التمويل والدعم المادي:

1. هل للمكتبة مصادر للتمويل والدعم المادي لتحقيق هذا المفهوم؟
2. هل هي مصادر حكومية، أم من القطاع الخاص، أم مصادر خارجية دولية أو إقليمية؟
3. ما هي هذه المصادر؟
4. في حالة عدم توافر مصادر للدعم والتمويل، هل سعت المكتبة للبحث عن جهات مخصصة لتمويل المؤسسات والمكتبات البحثية التي تهدف إلى تحقيق العلم المفتوح؟

هوامش الدراسة:

ⁱ ملحق (1) واقع ممارسة المركزين الباحثين مجتمع الدراسة لمفهوم العلم المفتوح.: قائمة المراجعة

ⁱⁱ ملحق (2) أسئلة المقابلة الشخصية.

ⁱⁱⁱ . تقدم هذه المدارس في الأساس نظرة لأنماط التفكير والرؤى المتنوعة للعلم المفتوح من قبل المتخصصين، وتختلف فيما بينها فيما يتعلق بالافتراضات التي انطلقت منها، وبما تهدف لتحقيقه، والأدوات الممكنة من تحقيق هذه الأهداف، وقد تم تناولها بهذه الدراسة من وجهة نظر ما تتطوي عليه هذه المدارس من قيم ومبادئ للعلم المفتوح.

^{iv} https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en

^v والتي تنص على أن تكون البيانات قابلة للبحث Findability، والوصول إليها Accessibility، وقابلة للتشغيل المتبادل Interoperability، وإعادة الاستخدام Reusability.

^{vi} <https://aospea.org/>

^{vii} <https://osf.io/>

^{viii} <https://science.nasa.gov/open-science/>

^{ix} <https://www.fossr.eu/en/>

^x <https://osc-international.com/osc-egypt/>

^{xi} <https://osc-ksa.com/ar-index>

^{xii} <https://www.osc-iraq.com/ar-index.html>

^{xiii} <https://www.ekb.eg/en/web/researchers/home>

^{xiv} <https://www.iraqoaj.net/>

^{xv} <https://asjp.cerist.dz/>

^{xvi} <https://alecso-science-gate.org/Science-Gate/>

^{xvii} <https://oercommons.org/hubs/ALECSO>

^{xviii} <https://cedej.bibalex.org/>

^{xix} <https://egyptatlas.org/?lang=fr#c=home>

^{xx} <https://oerx.nelc.gov.sa/>

^{xxi} <https://open.data.gov.sa/ar/home>

^{xxii} <https://openaccess.rdia.gov.sa/>

^{xxiii} <https://www.joip.jo/>

^{xxiv} <https://www.ucl.ac.uk/library/open-science-research-support>

^{xxv} <https://www.kansalliskirjasto.fi/en/search?keyword=content%20open-science-co-operation>

^{xxvi} <https://www.library.cmu.edu/services/open-science>

^{xxvii} تم التحقق من عناصر قائمة المراجعة على مستوى جميع مجلات المركز والمعاهد البحثية التي تتبعه والبالغ عددها 14 معهد.

^{xxviii} واحدة من هذه المجلات هي المجلة المصرية للكيمياء <https://ejchem.journals.ekb.eg/>

^{xxix} المجلة متاحة عن طريق الرابط <https://bnrc.springeropen.com>

^{xxx} <https://www.springernature.com/gp/open-science/oa-agreements/egypt>

^{xxxi} المجلة متاحة عن طريق الرابط <https://doaj.org/toc/2522-8307>

^{xxxii} <https://research-nexus.net/>

- xxxiii جميع البيانات التفصيلية الخاصة بالمركز على هذه المنصة وما يتعلق به متاحة عن طريق الرابط -<https://research-nexus.net/institution/9000000024>
- xxxiv <https://www.youtube.com/@nrctvchannel1046/featured>
- xxxv <https://nrc.sci.eg/blog/96>
- xxxvi <https://nrc.sci.eg/blog/98>
- xxxvii اختصاراً لمجموعة من المبادئ المرتبطة بالمنفعة الجماعية Collective Benefit ، سلطة التحكم Authority to Control ، المسؤولية Responsibility ، الأخلاق Ethics .
- xxxviii أحد هذه المجالات متاحة عن طريق الرابط [/https://jns.journals.ekb.eg](https://jns.journals.ekb.eg)
- xxxix أحد مؤتمرات المركز <https://0810g38u3-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7064&page=1&from>
- xl <https://zenodo.org/records/6023338>
- xli <https://www.youtube.com/@ncscreg2135/featured>
- xlii <http://ncscr.org.eg/media-corner/events>
- xliii <https://help.osf.io/article/396-osf-institutions>
- xliv <https://www.protocols.io/organizations/>
- xlv <https://f1000research.com/>
- xlvi <http://databib.org/>
- xlvi يهدف إلى تحديد معرفات فريدة للاستشهادات المرجعية والبيانات الببليوجرافية (OCIs)، Open Citation Identifiers، ويغيد في عملية تقييم البحوث ومعرفة أكثر المصادر استشهاداً عن غيرها. <https://opencitations.net/>
- xlvi <https://lab.citizenscience.ch/de/>
- xlvi <https://citsci.org/>
- i <https://scistarter.org/tools>
- li <https://scoss.org/need-funding-for-open-infra/>
- lii <https://council.science/our-work/open-science/>
- lii <https://forumforopen.org/>

Efforts of Egyptian Research Center Libraries to Implement Open Science : A Field Survey to Establish a Framework for Implementing the Concept

Dr. Somaya Sayed Mohamed

Lecturer, Department of Libraries, Documents & Information
Faculty of Arts, Cairo University

S.amer0509@gmail.com

Abstract:

The study monitored and analyzed the implementation of open science by Egyptian research center libraries. It assessed the degree of application by verifying the availability of open science tools on their websites and their presence on open science platforms through researcher contributions. Two major research centers were selected: the National Research Center (basic and applied sciences) and the National Center for Social and Criminological Research (social sciences). The methodology involved a field survey and content analysis of center websites and open science platforms. Data was collected using a checklist and standardized interviews with librarians. The findings revealed a weakness in these centers' open science practices and a limited presence on relevant platforms. The study concluded by proposing a framework to aid these libraries in adopting and practicing open science. Recommendations addressed various aspects supporting open science implementation within these specific libraries and Egyptian research center libraries in general, emphasizing the adoption of the proposed framework.

Keywords: Open science; Open Science and Egyptian Research Centers; Open Science and Research Center Libraries in Egypt; Open Science practices in Egypt.